

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO



"Proyecto Ingeniería de software II primer incremento para control de stock y cilindros para empresa Valgas e Hijo SPA"

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Autores:

Anakin Adolfo Benavides Romero

Tomas Andrés Burgos Bottari

Diego Alonso Herrera Molina

Juan Pablo Olmedo Saavedra

Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo

Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas

1. Tabla de contenido

1 Introducción	5
2 Propuesta de Solución e Incremento	6
2.1 Incremento 1 del Proyecto	6
Tabla 1 incremento 1	6
3 Product Backlog	7
4 Sprint Backlog	9
4.1 Casos de uso	9
Tabla 2 CU01	9
Tabla 3 CU02	10
Tabla 4 CU03	10
Tabla 5 CU04	11
Tabla 6 CU05	11
Tabla 7 CU06	12
Tabla 8 CU07	12
Tabla 9 CU08	13
Tabla 10 CU09	13
Tabla 11 CU10	14
Tabla 12 CU11	14
Tabla 13 CU12	15
Tabla 14 CU13	15
4.2 Planificación del Sprint	16
Tabla 15 Planificación Sprint	17
5 Metodología de desarrollo Scrum++	18
1. Vista lógica	18
1. Diagrama de clases	19
Ilustración 1 Diagrama de Clases	20
2. Modelo de Base de Datos	21
Ilustración 2 Modelo de base de datos	22
2. Vista de Proceso	23
1. Diagrama de secuencias	24
1. CU01 - Ingresando al sistema mediante usuario y contraseña:	24
Ilustración 3 Diagrama de secuencias CU01	24
2. CU02 - Definiendo los roles de usuario:	25
Ilustración 4 Diagrama de secuencias CU02	25
3. CU03 - Asignando permisos por módulo:	26
Ilustración 5 Diagrama de secuencias CU03	26
4. CU04.1 - Solicitando recuperación de contraseña:	27
Ilustración 6 Diagrama de secuencias CU04.1	27
5. CU04.2 – Restableciendo contraseña desde enlace	28
Ilustración 7 Diagrama de secuencias CU04.2	28
6. CU05 - Cerrando automáticamente la sesión por inactividad:	29
Ilustración 8 Diagrama de secuencias CU05	29
7. CU06 - Registrando cilindros nuevos:	30

Ilustración 9 Diagrama de secuencias CU06 -----	30
8. CU07 - Validando automáticamente los formatos al registrar cilindros: -----	31
Ilustración 10 Diagrama de secuencias CU07 -----	31
9. CU08 - Modificando el estado del cilindro:-----	32
Ilustración 11 Diagrama de secuencias CU08-----	32
10. CU09 - Buscando cilindros por tipo: -----	33
Ilustración 12 Diagrama de secuencias CU09-----	33
11. CU10 - Generando alerta de stock mínimo: -----	34
Ilustración 13 Diagrama de secuencias CU10-----	34
12. CU11 - Registrando pérdidas o daños: -----	35
Ilustración 14 Diagrama de secuencias CU11-----	35
13. CU12 - Generando reporte diario de stock:-----	36
Ilustración 15 Diagrama de secuencias CU12-----	36
14. CU13 - Consultando el historial de cambios en inventario: -----	37
Ilustración 16 Diagrama de secuencias CU13-----	37
3. Vista de Desarrollo -----	38
1. Diagrama de componentes-----	39
Ilustración 17 Diagrama de Componentes -----	39
4. Vista Física-----	41
1. Diagrama de despliegue -----	42
Ilustración 18 Diagrama de Despliegue -----	43
6. Árbol de Navegación -----	45
Ilustración 19 Árbol de Navegación -----	45
7. Validación y evidencia de Casos de prueba -----	47
1. Caso de Uso N°1 – Ingresando al sistema mediante Correo y Contraseña-----	47
Ilustración 20 Evidencia CU01.1 -----	47
Ilustración 21 Evidencia CU01.2 -----	48
Ilustración 22 Evidencia CU01.3 -----	49
2. Caso de Uso N°2 – Definiendo de roles de usuario-----	49
Ilustración 23 Evidencia CU02.1 -----	50
Ilustración 24 Evidencia CU02.2 -----	50
Ilustración 25 Evidencia CU02.3 -----	51
Ilustración 26 Evidencia CU02.4 -----	51
3. Caso de Uso N°3 – Asignando permisos por módulo -----	52
Ilustración 27 Evidencia CU03.1 -----	53
Ilustración 28 Evidencia CU03.2 -----	53
4. Caso de Uso N°4 – Recuperando la contraseña-----	53
Ilustración 29 Evidencia CU04.1 -----	54
Ilustración 30 Evidencia CU04.2 -----	55
5. Caso de Uso N°5 – Cerrando automáticamente la sesión por inactividad-----	56
Ilustración 32 Evidencia CU05 -----	56
6. Caso de Uso N°6 – Registrando cilindros nuevos -----	57
Ilustración 33 Evidencia CU06.1 -----	57
Ilustración 34 Evidencia CU06.2 -----	58

7. Caso de Uso N°7 – Validando automáticamente los formatos al registrar cilindros---	59
Ilustración 35 Evidencia CU07 -----	59
8. Caso de Uso N°8 – Modificando el estado del cilindro -----	60
Ilustración 36 Evidencia CU08.1 -----	61
Ilustración 37 Evidencia CU08.2 -----	62
Ilustración 38 Evidencia CU08.3 -----	63
9. Caso de Uso N°9 – Buscando cilindros por tipo -----	64
Ilustración 39 Evidencia CU09 -----	64
10. Caso de Uso N°10 – Generando alerta de stock mínimo -----	65
Ilustración 40 Evidencia CU10 -----	65
11. Caso de Uso N°11 – Registrando pérdidas o daños -----	66
Ilustración 41 Evidencia CU11.1 -----	67
Ilustración 42 Evidencia CU11.2 -----	67
12. Caso de Uso N°12 – Generando reporte diario de stock-----	68
Ilustración 43 Evidencia CU12.1 -----	69
Ilustración 44 Evidencia CU12.2 -----	69
Ilustración 45 Evidencia CU12.3 -----	70
Ilustración 46 Evidencia CU12.4 -----	70
13. Caso de Uso N°13 – Consultando el historial de cambios en inventario -----	70
Ilustración 47 Evidencia CU13.1 -----	71
Ilustración 48 Evidencia CU13.2 -----	72
8. Review Del Sprint-----	73
Ilustración 49 Tabla Sprint Final -----	74
Ilustración 50 Tabla de horas estimadas vs reales -----	75
Ilustración 51 Gráfico de la tabla de las horas estimada -----	76
9. Bibliografías -----	76

1 Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar el diseño, desarrollo y despliegue del sistema de gestión para la empresa **Valgas e Hijo SpA**, orientado al control de inventario, registro de ventas y administración de cilindros de gas. Esta solución tecnológica busca optimizar los procesos internos de la empresa, mejorar la trazabilidad de los productos y facilitar la toma de decisiones mediante reportes automatizados y visualizaciones en tiempo real.

Para estructurar el desarrollo de manera clara y modular, se ha utilizado la **metodología 4+1**, la cual permite representar el sistema desde distintas perspectivas arquitectónicas: la vista lógica, de proceso, de desarrollo, física y externa. Cada una de estas vistas describe aspectos fundamentales del sistema, permitiendo una comprensión integral tanto para desarrolladores como para partes interesadas.

Asimismo, se integró el enfoque ágil **Scrum++**, que combina los principios iterativos de Scrum con el modelo arquitectónico 4+1. Esta metodología permitió dividir el trabajo en **Sprint independientes**, donde cada ciclo abordó un conjunto de casos de uso específicos (vista externa) y su correspondiente documentación técnica en las cuatro vistas restantes.

El documento incluye además los diagramas UML necesarios para visualizar el comportamiento y estructura del sistema, un árbol de navegación detallado, incorporando la interacción real con el sistema implementado.

2 Propuesta de Solución e Incremento

La solución diseñada para Valgas e Hijo Spa consiste en una plataforma web centralizada que permite gestionar el ciclo completo de operación relacionado con cilindros de gas, desde su ingreso a inventario hasta su venta y trazabilidad, incluyendo control de usuarios, generación de reportes y alertas automatizadas.

El desarrollo del sistema se ejecuta bajo la metodología Scrum++, la cual combina el enfoque iterativo e incremental de Scrum con la estructura de documentación técnica del modelo 4+1. Esto garantiza entregas parciales funcionales acompañadas de sus respectivas vistas arquitectónicas.

2.1 Incremento 1 del Proyecto

Este documento corresponde al **Incremento 1 del proyecto**, el cual contempla el diseño, implementación y documentación de las funcionalidades iniciales más críticas para la operación del sistema.

A continuación, se presenta la tabla 2.1 la cual corresponde a una breve descripción del incremento 1

Elemento	Descripción
Incremento N°	1
Casos de uso abordados	CU01 al CU13
Cantidad de casos de uso desarrollados	13
Total, de casos de uso del sistema	63
Porcentaje parcial (sprint)	20.6% (13 de 63)
Porcentaje acumulado	20.6% (primer incremento del sistema)

Tabla 1 incremento 1

3 Product Backlog

El Product Backlog es una lista ordenada de los requerimientos funcionales del sistema, que representa todo lo necesario para construir y mantener el producto. Esta

lista se prioriza según el valor que aporta al usuario y sirve como base para seleccionar los elementos a desarrollar en cada Sprint.

1. CU01 - 1.RF: Cada trabajador ingresará al sistema con un correo (formado por la primera letra del nombre + apellido + ".valgas@gmail.com"; en caso de duplicado, se añade la primera letra del segundo apellido. Ejemplo: Diego Herrera → dherrera.valgas@gmail.com) y una contraseña única.
2. CU02 - 2.RF: Los roles definidos en el sistema son: Chofer (consulta rutas y confirmación de entrega), Jefe de Bodega (gestiona inventario), y Administrador (acceso total).
3. CU03 - 3.RF: El administrador podrá asignar permisos (crear, leer, editar, eliminar) por módulo desde una interfaz gráfica.
4. CU04 - 4.RF: El sistema permitirá recuperar contraseñas mediante un enlace enviado al correo registrado del usuario (ej: botón "¿Olvidó su contraseña?").
5. CU05 - 5.RF: Tras 9 minutos de inactividad, el sistema mostrará una advertencia. Al cumplir 10 minutos, se cerrará automáticamente la sesión.
6. CU06 - 6.RF: El sistema permitirá registrar cilindros nuevos con fecha (dd/mm/aaaa), tipo (5, 11, 15, 45 kg) y cantidad.
7. CU07 - 6.1.RNF: Se validará automáticamente los formatos ingresados, mostrando alertas en caso de error.
8. CU08 - 7.RF: Cada cilindro tendrá un estado (lleno/vacío) que podrá ser editado por el jefe de bodega.
9. CU09 - 8.RF: El sistema permitirá buscar cilindros filtrando por tipo y estado.
10. CU10 - 9.RF: Se generará una alerta automática si el stock de un tipo de cilindro es menor al mínimo definido.
11. CU11 - 10.RF: Se podrá registrar pérdidas o daños indicando motivo y fecha (dd/mm/aaaa).
12. CU12 - 11.RF: El sistema generará un informe diario de stock con cantidad, tipo y estado de los cilindros.
13. CU13 - 12.RF: Se podrá consultar el historial de cambios en inventario con usuario, fecha, hora y acción realizada.

4 Sprint Backlog

El Sprint Backlog reúne los requerimientos funcionales seleccionados del Product Backlog que serán desarrollados durante el Sprint actual. Estos se vinculan a casos de uso específicos que representan la vista externa del sistema, y permiten construir un incremento funcional y documentado conforme a la metodología 4+1.

4.1 Casos de uso

A continuación, se muestran los casos de usos extendidos desarrollados en este primer incremento. Abarcando desde el CU1 hasta el CU13.

Caso de uso Nro. 1	Ingresando al sistema mediante correo y contraseña.
Actores	Trabajador (Chofer, jefe de Bodega, Administrador)
Propósito	Permitir el acceso al sistema mediante autenticación segura.
Precondiciones	El trabajador accede al sistema tras ingresar sus credenciales.
Resumen	
Postcondiciones	La sesión se inicia correctamente con el rol asignado.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El trabajador ingresa correo y contraseña, posteriormente da clic en el botón "iniciar sesión"	2. El sistema valida credenciales correo y contraseña), de ser valida ingresa a la pantalla principal del sistema, de no ser correcto entrega mensaje de error.

Tabla 2 CU01

Caso de uso Nro. 2	Definiendo los roles de usuario.
Actores	Administrador
Propósito	Asignar un rol (Chofer, Jefe de Bodega, Administrador) a cada trabajador.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado. El usuario debe estar registrado.
Resumen	Se configura el acceso del trabajador mediante la asignación de un rol.
Postcondiciones	El usuario queda con permisos según su rol.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador selecciona al Usuario.	2. El sistema carga los datos del usuario.
3. El administrador asigna un rol.	4. El sistema guarda en la base de datos el nuevo rol del trabajador.

Tabla 3 CU02

Caso de uso Nro. 3	Asignando permisos por módulo.
Actores	Administrador
Propósito	Configurar qué acciones puede realizar cada usuario o rol en los distintos módulos del sistema.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado. Deben existir módulos y usuarios en el sistema.
Resumen	El administrador accede a la interfaz gráfica para asignar permisos específicos (crear/leer/editar/eliminar).
Postcondiciones	Se aplican las restricciones de acceso a los módulos del sistema.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador accede a la interfaz de permisos.	2. El sistema muestra los permisos actuales.
3. El administrador asigna o edita permisos (crear/leer/editar/eliminar).	4. El sistema guarda en la base de datos los cambios realizados y genera un log con los cambios realizados (usuario, fecha, hora, acción realizada).

Tabla 4 CU03

Caso de uso Nro. 4	Recuperando la contraseña.
Actores	Trabajador (Chofer, jefe de Bodega, Administrador)
Propósito	Recuperar acceso a la cuenta mediante enlace enviado al correo.
Precondiciones	El usuario debe tener un correo válido registrado.
Resumen	El usuario solicita la recuperación de su contraseña desde la pantalla de inicio.
Postcondiciones	Se establece una nueva contraseña para el usuario.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario presiona "¿Olvidó su contraseña?".	2. El sistema solicita el correo registrado.
3. El usuario ingresa su correo.	4. El sistema envía un enlace de recuperación con expiración.
5. El usuario accede al enlace y establece nueva contraseña.	6. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos.

Tabla 5 CU04

Caso de uso Nro. 5	Cerrando automáticamente la sesión por inactividad.
Actores	Trabajador, Sistema
Propósito	Garantizar la seguridad mediante cierre automático de sesión.
Precondiciones	El trabajador debe tener sesión iniciada y no presentar actividad en el sistema.
Resumen	El sistema detecta inactividad y cierra sesión tras 10 minutos.
Postcondiciones	El trabajador debe volver a autenticarse para acceder nuevamente.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El trabajador no interactúa con el sistema por 9 minutos.	2. El sistema muestra advertencia de cierre.
3. El trabajador no responde.	4. El sistema cierra sesión automáticamente a los 10 minutos.

Tabla 6 CU05

Caso de uso Nro. 6	Registrando cilindros nuevos
Actores	Jefe de Bodega
Propósito	Añadir cilindros nuevos al inventario.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos para gestionar el inventario.
Resumen	El jefe de bodega registra cilindros nuevos indicando fecha, tipo y cantidad.
Postcondiciones	Los cilindros quedan agregados al inventario.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El jefe de bodega accede al módulo de inventario.	2. El sistema muestra el formulario de ingreso.
3. Ingresa fecha(dd/mm/aaaa), tipo (5, 11, 15, 45 kg) y cantidad.	4. El sistema valida los datos e ingresa el registro en la base de datos.

Tabla 7 CU06

Caso de uso Nro. 7	Validando automáticamente los formatos al registrar cilindros
Actores	Sistema
Propósito	Validar automáticamente que la fecha y el tipo de cilindro ingresado sean correctos.
Precondiciones	El jefe de bodega debe estar registrando nuevos cilindros.
Resumen	Al registrar cilindros, el sistema verifica que la fecha esté en formato válido y el tipo de cilindro esté predefinido.
Postcondiciones	Solo se permiten registros con formatos correctos.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El jefe de bodega ingresa datos de un cilindro.	2. El sistema valida formato de fecha y tipo de cilindro.
-	3. Permite o rechaza el registro según validación, con una alerta en pantalla de que se ingresa correctamente o que los datos están incorrectos.

Tabla 8 CU07

Caso de uso Nro. 8	Modificando el estado del cilindro
Actores	Jefe de Bodega
Propósito	Cambiar el estado del cilindro (lleno o vacío).
Precondiciones	El cilindro debe estar previamente registrado. El jefe de bodega debe tener acceso.
Resumen	Se modifica el estado del cilindro desde la interfaz de gestión de inventario.
Postcondiciones	El estado actualizado queda reflejado en el inventario.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El jefe de bodega accede a la lista de cilindros.	2. El sistema muestra listado filtrable por tipo/estado.
3. Selecciona un cilindro y cambia su estado (lleno/vacío).	4. El sistema guarda en la base de datos los cambios realizados y genera un log con los cambios realizados (Usuario, fecha (dd/mm/aaaa), hora (hh:mm:ss tt) y acción del cambio que realizó).

Tabla 9 CU08

Caso de uso Nro. 9	Buscando cilindros por tipo.
Actores	Jefe de Bodega, Administrador
Propósito	Filtrar cilindros en el sistema según su tipo o estado.
Precondiciones	Deben existir cilindros registrados en el inventario.
Resumen	El actor aplica un filtro para ver cilindros de un tipo o estado específico.
Postcondiciones	Se muestra el listado filtrado.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede al módulo de inventario.	2. El sistema despliega filtros (estado lleno/vacío, tipo (5,11,15,45 kg).
3. Selecciona un tipo de cilindro (ej.: 15 kg).	4. El sistema muestra solo los cilindros del tipo y estado seleccionado.

Tabla 10 CU09

Caso de uso Nro. 10	Generando alerta de stock mínimo.
Actores	Sistema
Propósito	Notificar automáticamente cuando un tipo de cilindro esté bajo el mínimo definido.
Precondiciones	Debe existir un umbral de stock mínimo configurado por tipo.
Resumen	El sistema monitorea el inventario y lanza alertas cuando se detecta bajo stock.
Postcondiciones	Se notifica al responsable mediante mensaje interno y/o correo.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
-	1. El sistema detecta que el stock de un tipo bajó del umbral mínimo y envía una notificación interna del sistema y un correo al jefe de bodega y al administrador.

Tabla 11 CU10

Caso de uso Nro. 11	Registrando pérdidas o daños.
Actores	Jefe de Bodega
Propósito	Registrar cilindros dañados o perdidos con su respectivo motivo y fecha.
Precondiciones	El jefe de bodega debe tener acceso al módulo de pérdidas.
Resumen	Se registra manualmente el evento de pérdida o daño de cilindros.
Postcondiciones	Queda registro asociado al inventario. Puede incluir imagen opcional.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El jefe de bodega accede al módulo de pérdidas.	2. El sistema muestra formulario de registro.
3. Ingresa tipo de pérdida, motivo, fecha y opcionalmente una imagen.	4. El sistema guarda en la base de datos el registro de los datos ingresados y genera un log con los cambios (usuario, fecha, motivo).

Tabla 12 CU11

Caso de uso Nro. 12	Generando reporte diario de stock.
Actores	Jefe de Bodega, Administrador
Propósito	Consultar o exportar un reporte con el estado actual del inventario.
Precondiciones	Debe haber datos de inventario registrados y permisos para acceder al módulo.
Resumen	El usuario genera un reporte diario con cantidad, tipo y estado de cilindros.
Postcondiciones	El reporte queda disponible para descarga en PDF y Excel.
Tipos	Principal.
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al módulo de reportes.	2. El sistema muestra opciones de generación (PDF o Excel).
3. Selecciona "reporte de stock diario".	4. El sistema genera y guarda en la base de datos para descargar en PDF o Excel (ej: stockdiario.xlsx) dependiendo cual se necesite.

Tabla 13 CU12

Caso de uso Nro. 13	Consultando el historial de cambios en inventario
Actores	Jefe de Bodega, Administrador
Propósito	Visualizar quién realizó cambios en el inventario y cuándo.
Precondiciones	Deben existir cambios registrados. El actor debe tener acceso al historial.
Resumen	Se accede a un historial con información de usuario, fecha, hora y acción.
Postcondiciones	La información es visible, pero no modificable luego de 24 horas.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El actor accede al historial del inventario.	2. El sistema muestra los registros disponibles.
3. Filtra o revisa cambios específicos.	4. El sistema muestra detalles con usuario, acción, fecha y hora.

Tabla 14 CU13

tareas asociadas a los primeros 13 casos de uso seleccionados para el incremento 1 del proyecto.

Cada fila de la tabla corresponde a una tarea específica (derivada de los casos de uso), identificada con su código (CU), nombre de la tarea, responsable, esfuerzo estimado en horas-hombre (HH), y el estado actual de avance. Además, se incluye información del objetivo del sprint, fechas estimadas de inicio y término, tanto reales como planificadas, y el esfuerzo efectivamente utilizado.

Esta planificación permite organizar, visualizar y controlar el progreso de cada tarea durante la iteración, asegurando el cumplimiento de los entregables priorizados en la pila del producto (Product Backlog) y facilitando la coordinación del equipo de trabajo.

5 Metodología de desarrollo Scrum++

1. Vista lógica

La Vista Lógica corresponde a la representación estructural del sistema desde una perspectiva orientada a objetos. En la Figura se presenta el diagrama de clases del

sistema de gestión de cilindros desarrollado para Valgas e Hijo Spa, el cual detalla las entidades clave, sus atributos, métodos y relaciones.

La clase central del sistema es Usuario, la cual se especializa en los tres roles principales: Administrador, jefe De Bodega y Chofer. Cada uno posee operaciones específicas que reflejan sus responsabilidades dentro del sistema. Por ejemplo, el Administrador puede asignar roles y gestionar usuarios; el jefe De Bodega administra el inventario, registra cilindros y genera reportes; mientras que el Chofer interactúa con las rutas y entregas asignadas.

El modelo incluye también entidades fundamentales como Rol, que define los permisos del usuario; Inventario, el cual contiene una lista de Cilindros registrados con atributos como tipo, estado, ubicación e inspección; y la clase Historial, que permite registrar todas las acciones ejecutadas en el sistema, garantizando la trazabilidad mediante fecha, hora, usuario y detalles de cada operación.

Otras clases relevantes incorporadas en este primer incremento son Pérdida, utilizada para documentar eventos de daño o pérdida de cilindros; y ResetToken, responsable del control de tokens temporales asociados a la recuperación de contraseñas de usuario.

1. Diagrama de clases

A continuación, se muestra la Ilustración 1 que corresponde al diagrama de clases de la base de datos.

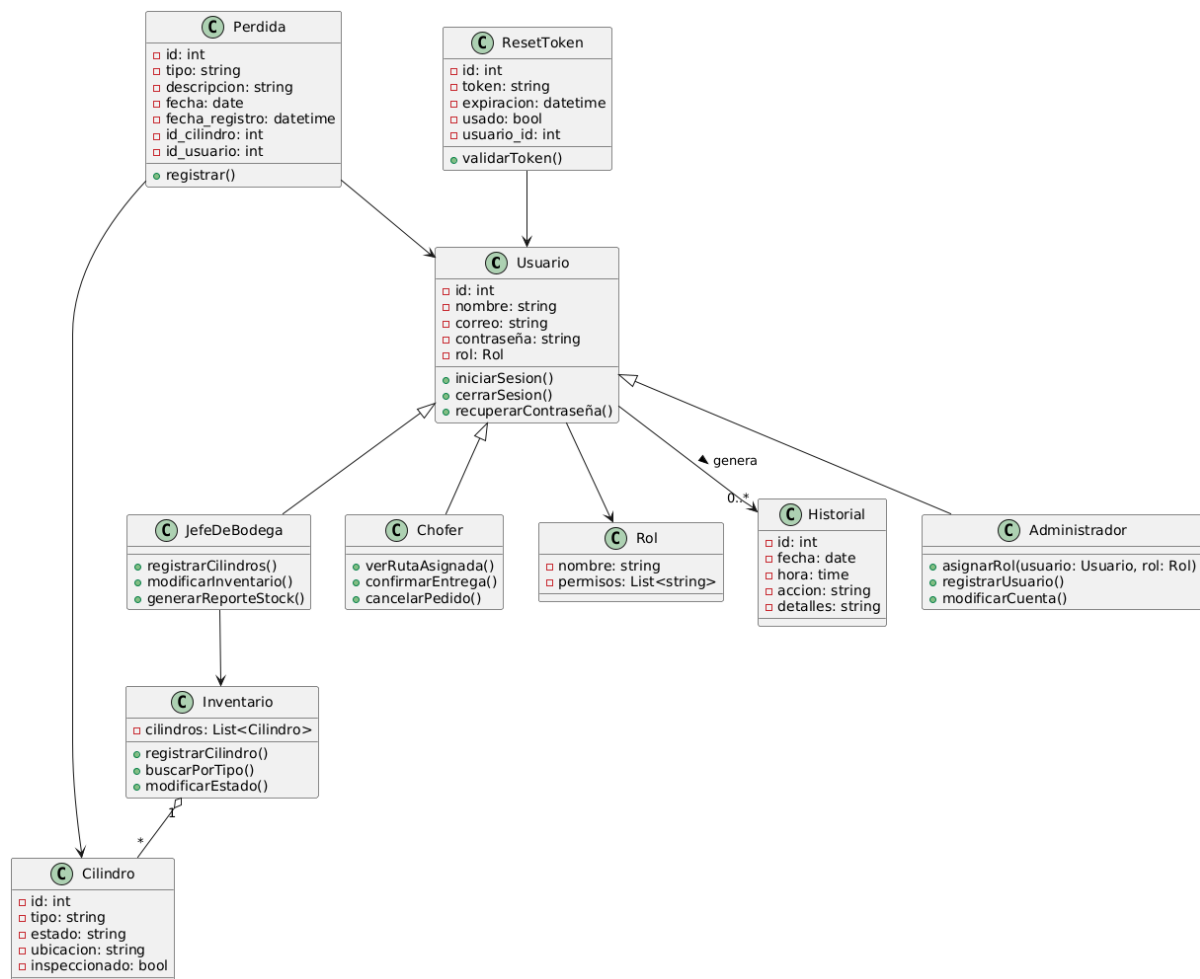


Ilustración 1 Diagrama de Clases

Usuario y roles

Usuario representa a cualquier persona con acceso al sistema. Tiene atributos como id, nombre, correo, contraseña y un rol.

Se conecta con Rol, que define los permisos que tiene cada tipo de usuario.

Usuario es la clase base para Administrador, jefe De Bodega y Chofer, los cuales heredan su comportamiento.

Seguridad y autenticación

ResetToken: permite gestionar la recuperación de contraseñas. Contiene un token, fecha de expiración, estado de uso y una conexión con Usuario

Historial: registra cuándo y qué acción realizó un usuario.

Gestión de cilindros e inventario

Cilindro: representa cada cilindro de gas con datos como tipo, estado, ubicación e inspección.

Inventario: agrupa cilindros y ofrece métodos para registrar, buscar y modificar su estado.

Pérdida: registra cilindros dañados o perdidos, con tipo, descripción, fecha, y se conecta tanto a Usuario (quien registra la pérdida) como a Cilindro (el objeto perdido).

Jefe De Bodega: es un tipo de usuario con permisos para gestionar inventario, generar reportes y registrar cilindros.

2. Modelo de Base de Datos

A continuación, se presenta la Figura 5.2, correspondiente al diagrama entidad-relación de la base de datos.

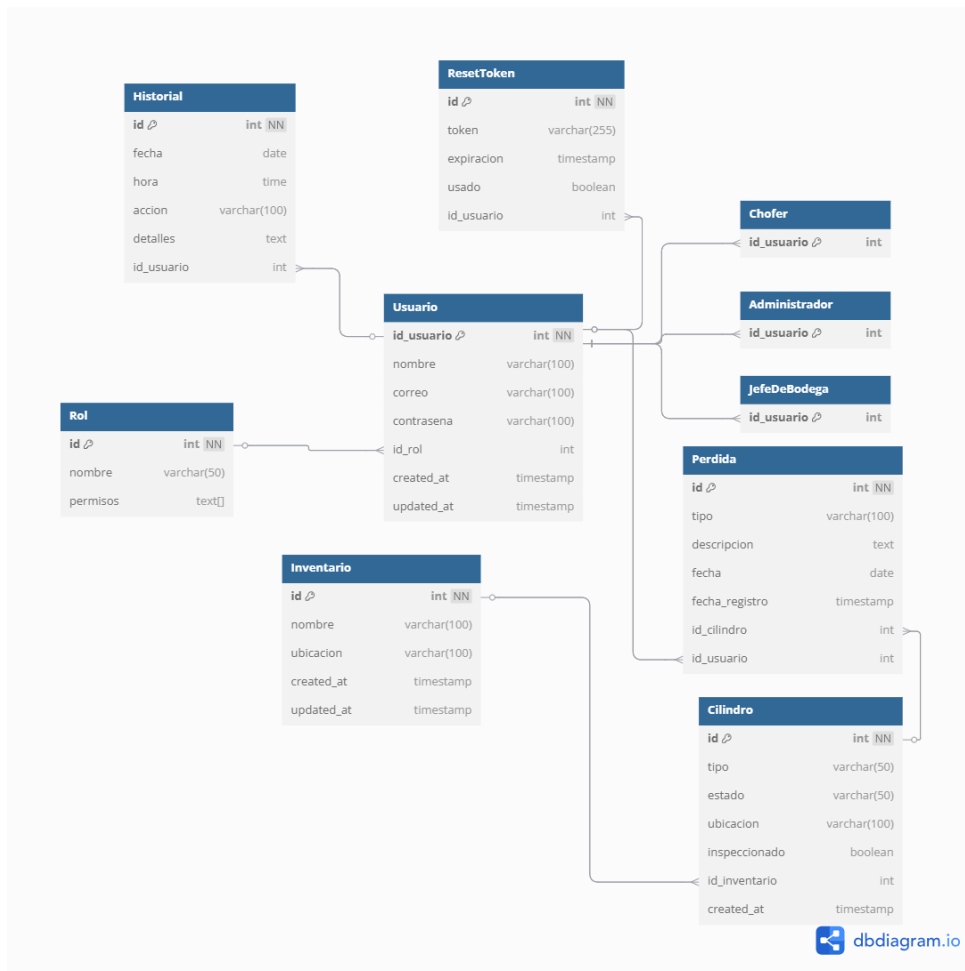


Ilustración 2 Modelo de base de datos

Usuarios y Roles

La tabla Usuario almacena la información básica de los usuarios: nombre, correo, contraseña y su rol.

Cada usuario se vincula con un Rol, que define su nombre (por ejemplo, "Administrador") y sus permisos (como un arreglo de strings).

Existen subtablas específicas: Administrador, Chofer y JefeDeBodega, cada una relacionada 1:1 con Usuario si se desea extender su comportamiento.

Seguridad

ResetToken: almacena tokens temporales para recuperación de contraseña. Está ligado a un usuario y tiene fecha de expiración y estado (usado o no).

Historial

Registra acciones realizadas por los usuarios, como inicios de sesión o modificaciones, con fecha, hora y detalles.

Inventario y Cilindros

Inventario: representa un punto de almacenamiento (como una bodega), con nombre y ubicación.

Cilindro

Cada cilindro tiene un tipo, estado (por ejemplo, “lleno” o “vacío”), ubicación interna, y si fue inspeccionado. Está vinculado a un inventario.

Gestión de Pérdidas

Pérdida: registra eventos en que un cilindro fue dañado o extraviado. Incluye tipo, descripción, fecha y se relaciona tanto con el cilindro afectado como con el usuario que lo reportó.

2. Vista de Proceso

La Vista de Proceso forma parte de la arquitectura 4+1 y tiene como objetivo representar la interacción entre los distintos objetos del sistema en tiempo de ejecución. Esta vista se expresa a través de diagramas de secuencia, los cuales

permiten visualizar el flujo de mensajes entre los actores, las interfaces gráficas (vistas), los controladores y la base de datos.

A continuación, se presentan los diagramas de secuencia correspondientes a los primeros casos de uso implementados en el Incremento 1. Cada diagrama refleja el comportamiento dinámico del sistema ante una funcionalidad específica, destacando el orden de las operaciones y la comunicación entre los distintos componentes de la arquitectura.

1. Diagrama de secuencias

A continuación se muestra el diagrama de secuencias respecto a los casos de uso.

1. CU01 - Ingresando al sistema mediante usuario y contraseña:

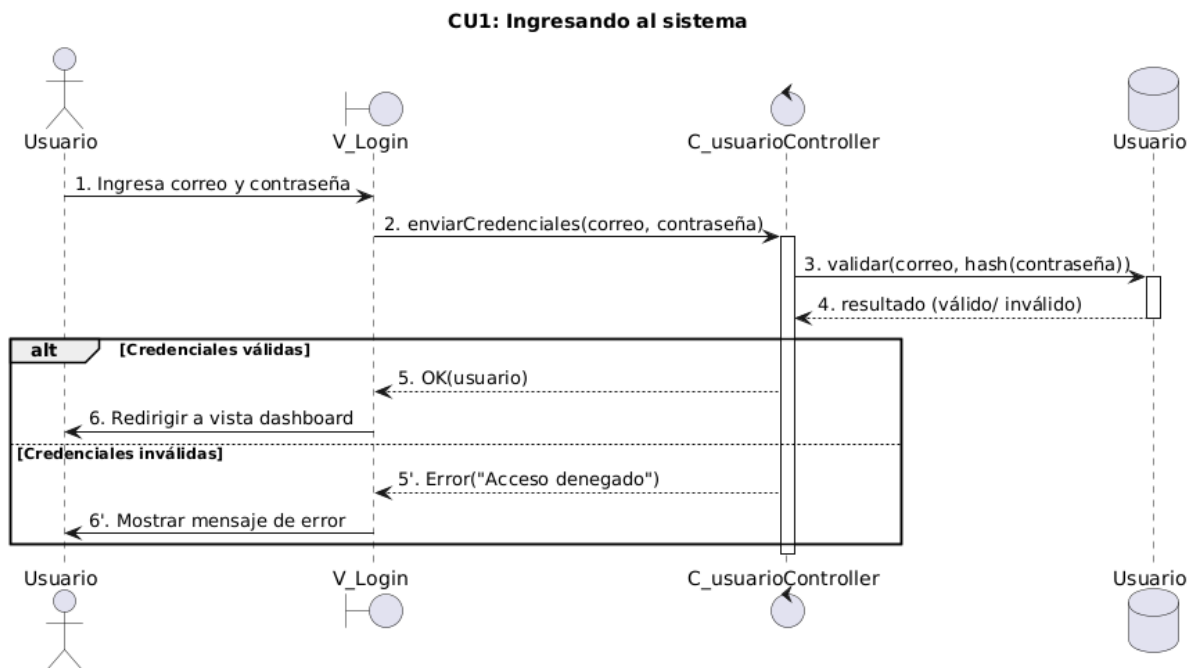


Ilustración 3 Diagrama de secuencias CU01

El usuario ingresa su correo y contraseña desde **V_Login**, que envía estos datos al controlador **C_usuarioController**. Este realiza la validación consultando la información en la tabla **Usuario**. Si las credenciales son válidas, se devuelve una confirmación y el sistema redirige al usuario hacia el dashboard o vista principal. En caso contrario, se retorna un error y se muestra un mensaje indicando que el acceso ha sido denegado.

2. CU02 - Definiendo los roles de usuario:

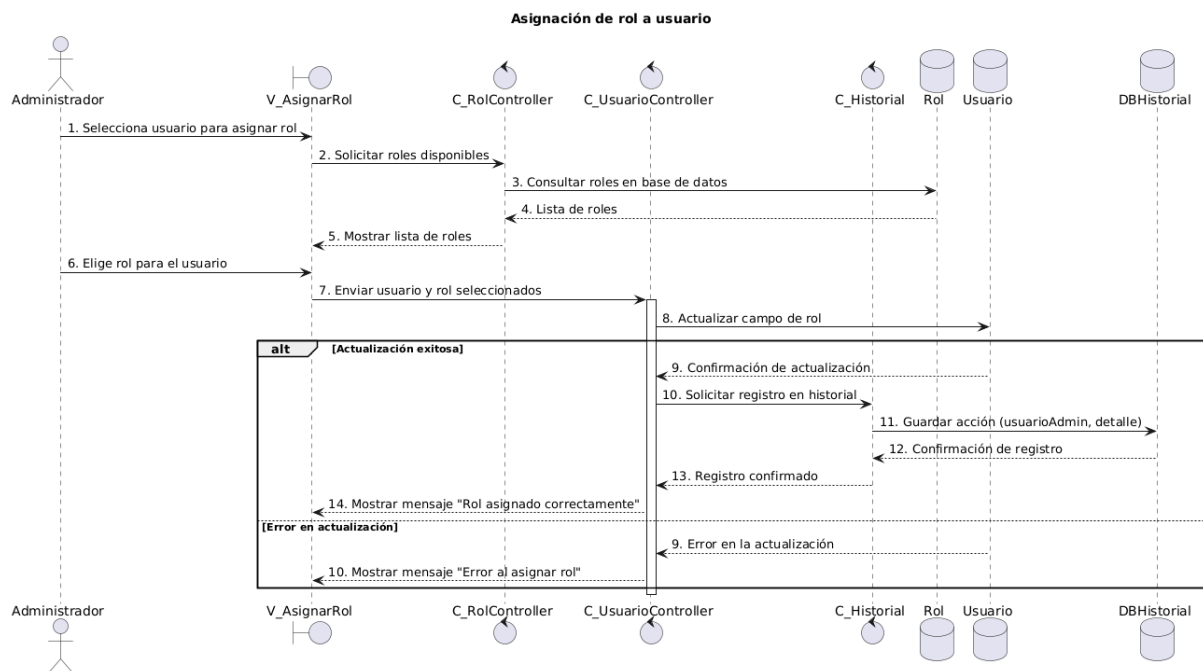


Ilustración 4 Diagrama de secuencias CU02

Desde la vista **V_AsignarRol**, el administrador solicita la lista de roles disponibles al controlador **C_rolController**, que consulta la tabla Rol y devuelve la lista. Tras elegir un rol, la asignación se envía al **C_usuarioController**, el cual actualiza el campo correspondiente en la tabla Usuario.

Si la actualización es exitosa, el sistema registra la acción en el historial a través de **C_Historial**, guardando quién realizó la asignación, la acción ejecutada y el momento en que ocurrió. Finalmente, se muestra un mensaje de confirmación.

En caso de que ocurra un error en la actualización, se muestra un mensaje de error al administrador.

3. CU03 - Asignando permisos por módulo:

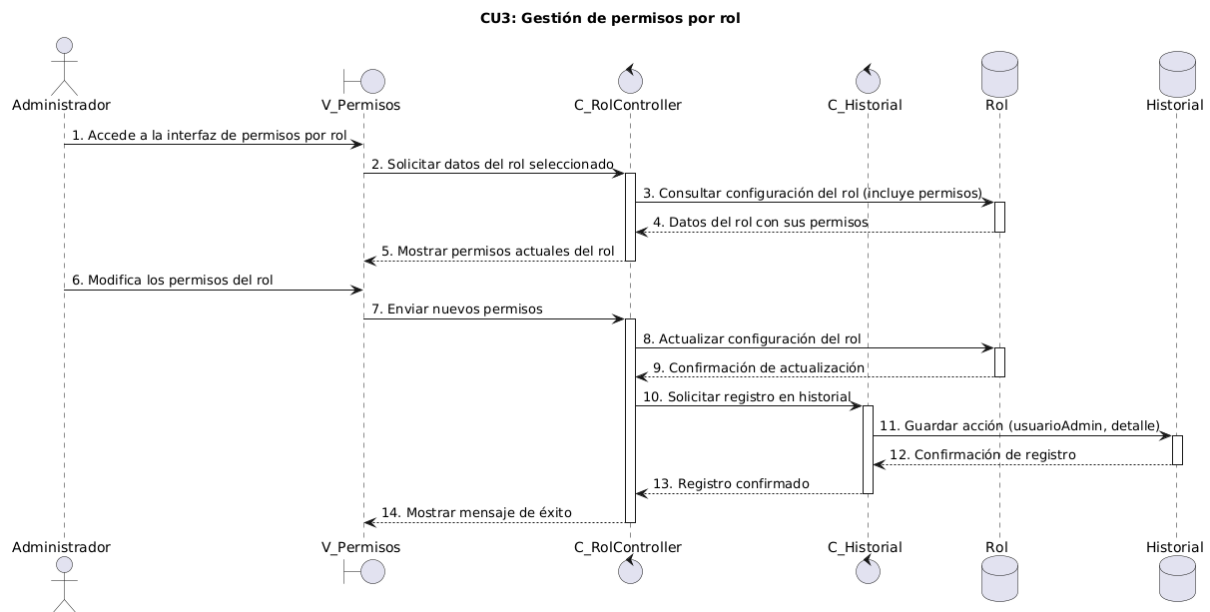


Ilustración 5 Diagrama de secuencias CU03

El administrador accede a la interfaz de **V_Perminos** para gestionar los permisos por rol. Desde allí se solicitan los datos del rol seleccionado, que son obtenidos por medio del **C_RolController** al consultar la configuración correspondiente en la base de datos **Rol**. Una vez recuperada la información, se muestran los permisos actuales del rol en la interfaz.

El administrador modifica los permisos y envía la nueva configuración al **C_RolController**, el cual actualiza la información en la base de datos. Tras la confirmación de actualización, el sistema solicita el registro de la acción en el **C_Historial**, donde se almacena el detalle de la operación junto con el usuario que la ejecutó. Finalmente, se confirma el registro y en la interfaz **V_Perminos** se muestra un mensaje de éxito al administrador.

4. CU04.1 - Solicitando recuperación de contraseña:

CU04.1 - Solicitando recuperación de contraseña

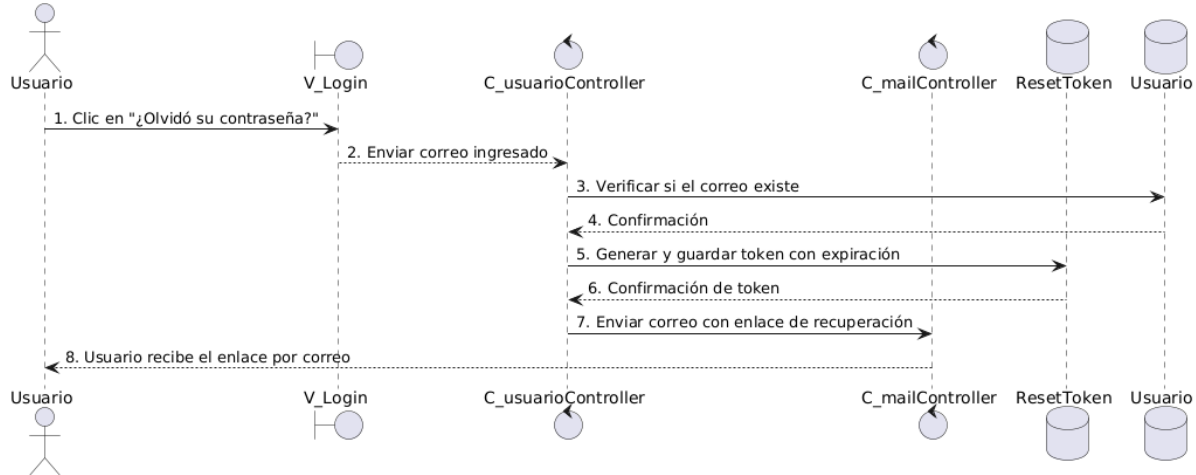


Ilustración 6 Diagrama de secuencias CU04.1

El **Usuario** selecciona la opción “¿Olvidó su contraseña?” en la interfaz de **V_Login**. La vista solicita al usuario que ingrese su correo electrónico y envía esta información al **C_usuarioController**.

El controlador verifica en la base de datos **Usuario** si el correo existe y, tras la confirmación, procede a generar un **token de recuperación con expiración**, que se guarda en la base de datos **ResetToken**. Una vez confirmado el registro del

token, el **C_mailController** envía al correo electrónico del usuario un enlace de recuperación asociado al token.

Finalmente, el usuario recibe en su bandeja de entrada el correo con el enlace para restablecer su contraseña.

5. CU04.2 – Restableciendo contraseña desde enlace

CU04.2 - Restableciendo contraseña desde enlace

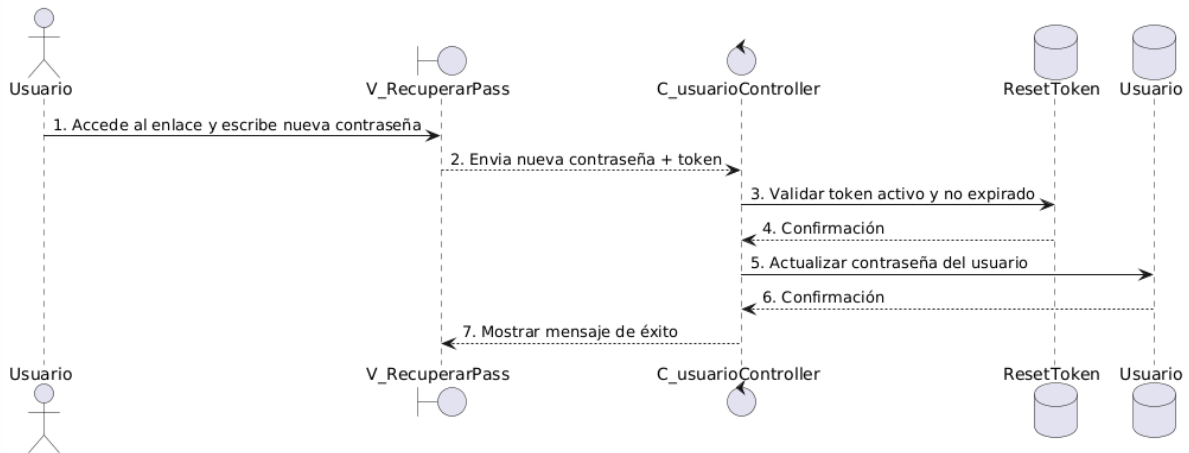


Ilustración 7 Diagrama de secuencias CU04.2

El **Usuario** accede al enlace de recuperación y escribe su nueva contraseña en la vista **V_RecuperarPass**. La interfaz envía la nueva contraseña junto con el **token** al **C_usuarioController**, que se encarga de validar que el token esté activo y no haya expirado.

Tras la confirmación de validez, el controlador actualiza la contraseña en la base de datos **Usuario** y recibe la confirmación de que el cambio fue realizado exitosamente.

Finalmente, la vista muestra un mensaje de éxito notificando al usuario que su contraseña ha sido restablecida correctamente.

6. CU05 - Cerrando automáticamente la sesión por inactividad:

CU5: Cierre de sesión por inactividad

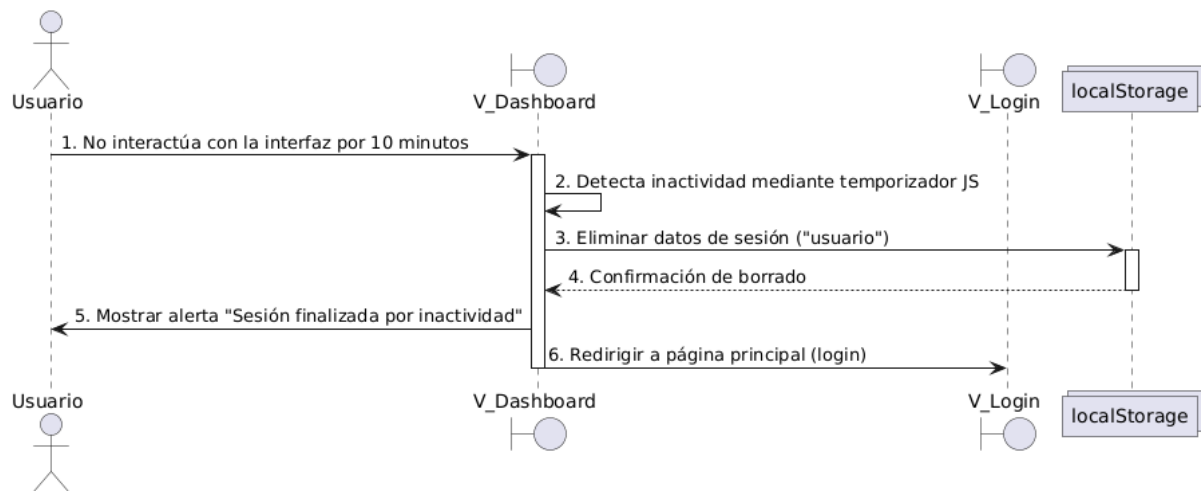


Ilustración 8 Diagrama de secuencias CU05

El usuario permanece inactivo en la interfaz de **V_Dashboard** durante 10 minutos. Pasado este tiempo, el sistema detecta la inactividad mediante un temporizador en **JavaScript**. Como respuesta, se procede a eliminar los datos de sesión almacenados en el **localStorage**, confirmando posteriormente el borrado.

Una vez finalizado este proceso, la interfaz muestra una alerta notificando que la sesión ha sido finalizada por inactividad. Finalmente, el sistema redirige al usuario hacia la página principal de inicio de sesión (**V_Login**).

7. CU06 - Registrando cilindros nuevos:

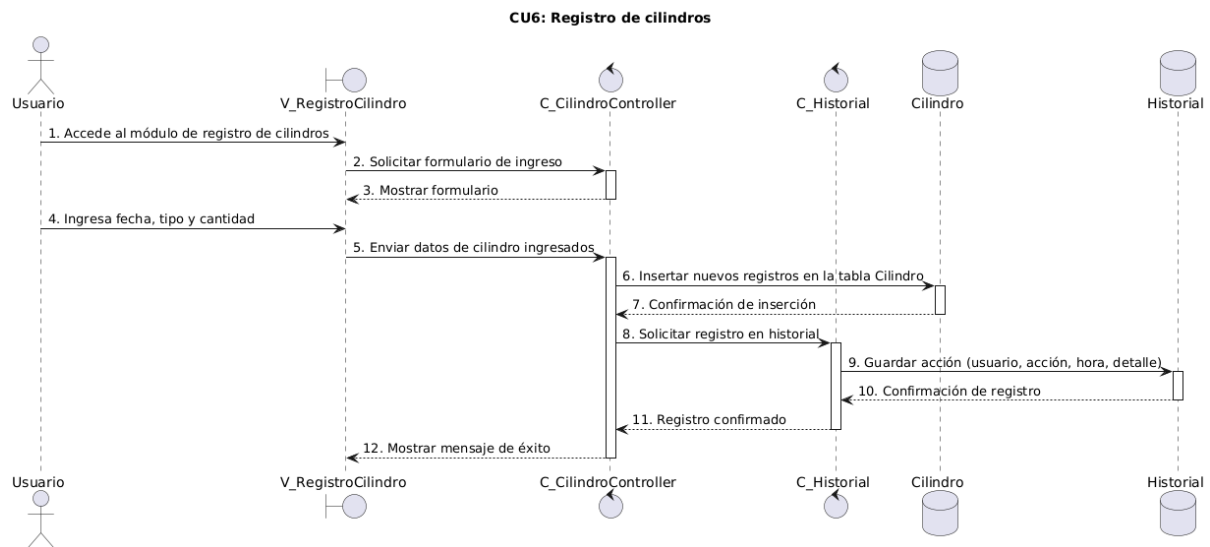


Ilustración 9 Diagrama de secuencias CU06

El **Usuario** accede al módulo de **V_RegistroCilindro** para registrar nuevos cilindros. La vista solicita el formulario de ingreso al **C_CilindroController**, que lo devuelve para su visualización. Posteriormente, el usuario completa los campos correspondientes con la fecha, tipo y cantidad, y envía la información registrada.

El **C_CilindroController** procesa los datos e inserta los nuevos registros en la base de datos **Cilindro**, recibiendo una confirmación de inserción. Luego, solicita al **C_Historial** registrar la acción, indicando usuario, acción, hora y detalle, lo que se guarda en la base de datos **Historial** y se confirma exitosamente.

Finalmente, se muestra en la interfaz un mensaje de éxito notificando al usuario que el registro de los cilindros fue realizado correctamente.

8. CU07 - Validando automáticamente los formatos al registrar cilindros:

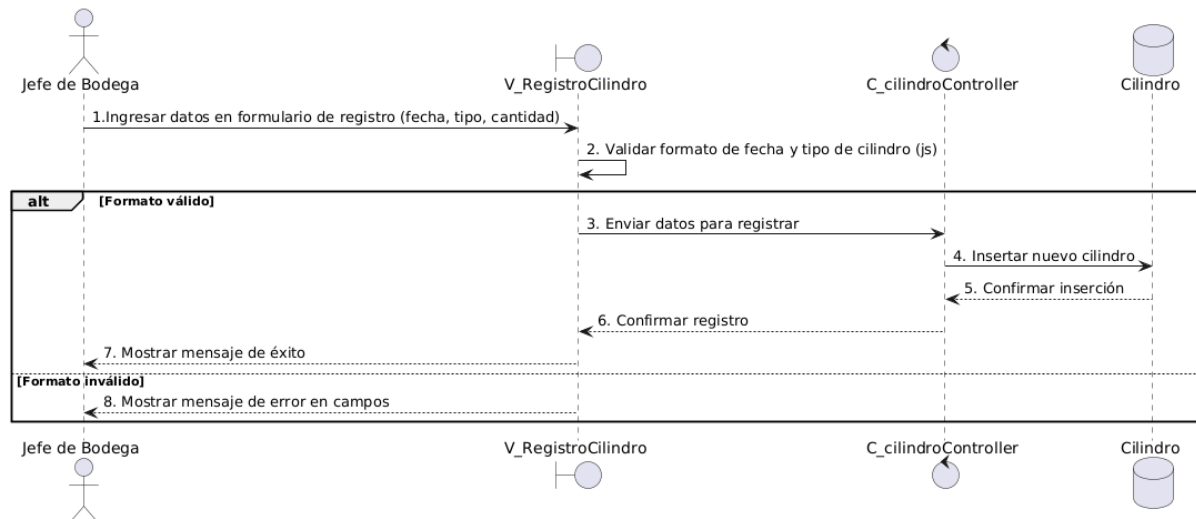


Ilustración 10 Diagrama de secuencias CU07

El **Jefe de Bodega** ingresa los datos en el formulario de **V_RegistroCilindro**, especificando la fecha, tipo y cantidad. La interfaz valida el formato de los datos y el tipo de cilindro. Si el formato es correcto, se envían los datos al **C_cilindroController**, que inserta el nuevo registro en la base de datos **Cilindro** y confirma la inserción. Posteriormente, se confirma el registro y se muestra un mensaje de éxito en la interfaz.

En caso de que el formato de los datos sea inválido, el sistema responde mostrando un mensaje de error en los campos correspondientes.

9. CU08 - Modificando el estado del cilindro:

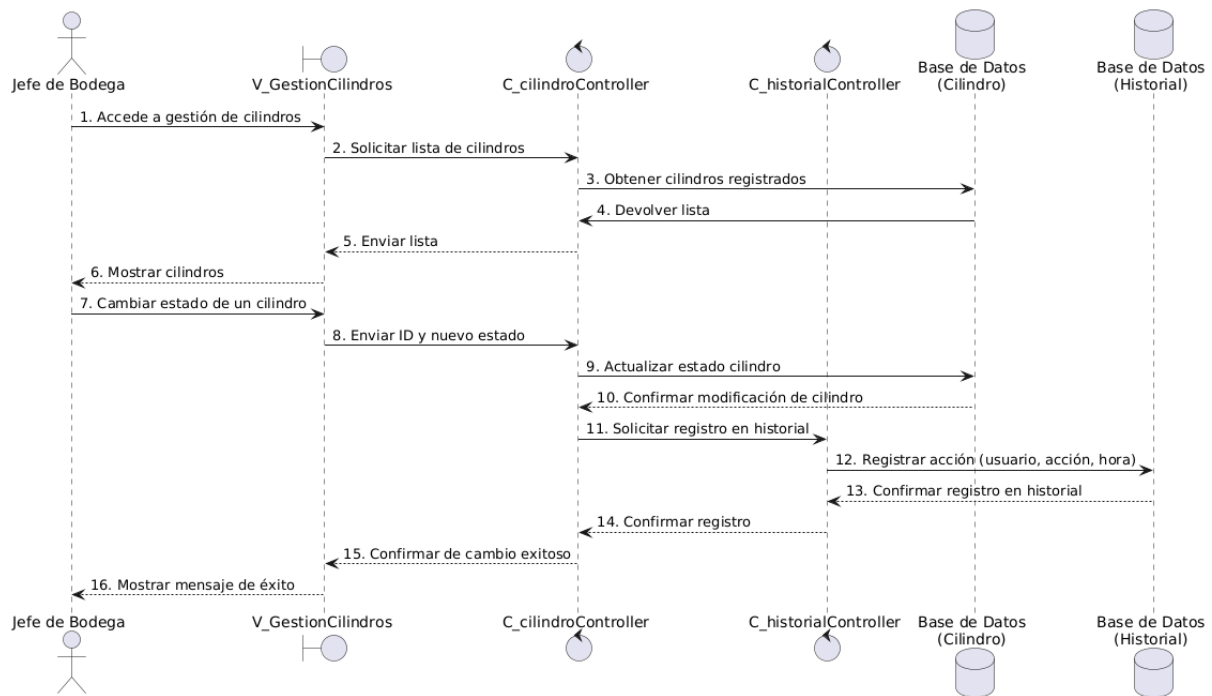


Ilustración 11 Diagrama de secuencias CU08

El Jefe de Bodega accede a la vista **V_GestionCilindros**, donde solicita la lista de cilindros. Esta es obtenida por **C_cilindroController** desde la Base de Datos de **Cilindros** y mostrada al usuario. Al seleccionar un cilindro y cambiar su estado, el controlador actualiza el registro en la base de datos. Luego, **C_historialController** registra la acción (usuario, acción, hora) en la Base de Datos de **Historial**. Finalmente, se notifica al usuario que el cambio fue exitoso.

10. CU09 - Buscando cilindros por tipo:

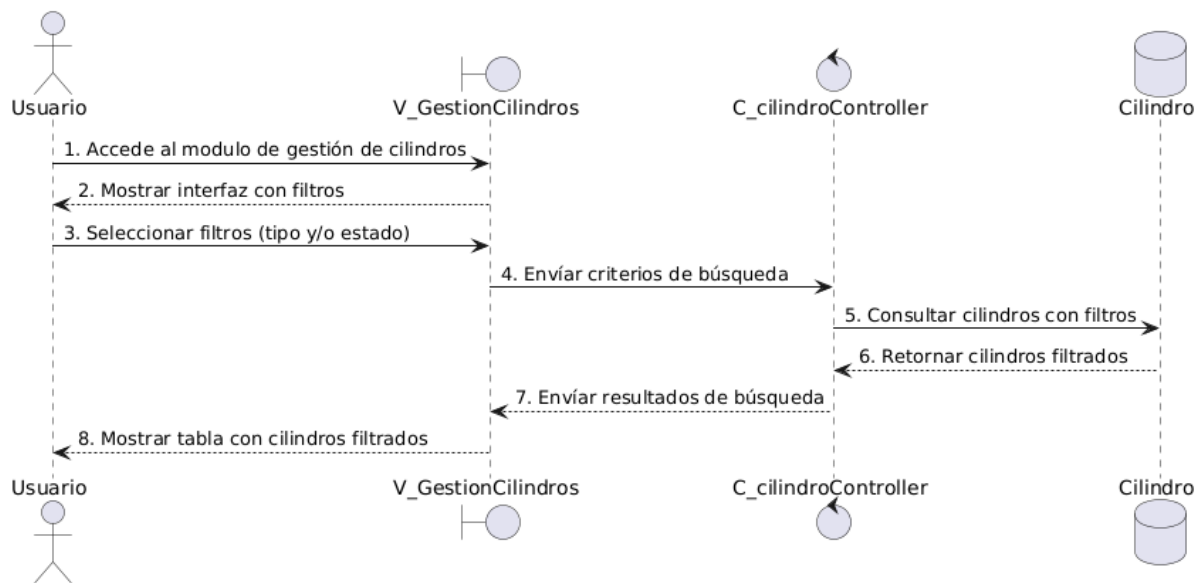


Ilustración 12 Diagrama de secuencias CU09

El **Usuario** accede al módulo de **V_GestionCilindros** para realizar la búsqueda de cilindros. La vista muestra una interfaz con filtros, donde el usuario selecciona las opciones correspondientes (tipo y/o estado).

Los criterios de búsqueda son enviados al **C_cilindroController**, que consulta en la base de datos **Cilindro** los registros que cumplen con las condiciones establecidas. Una vez obtenidos, se devuelven los resultados filtrados a la vista.

Finalmente, la interfaz muestra una tabla con los cilindros filtrados, permitiendo al usuario visualizar únicamente aquellos que cumplen con los parámetros seleccionados.

11. CU10 - Generando alerta de stock mínimo:

CU10: Alerta automática por stock bajo de cilindros

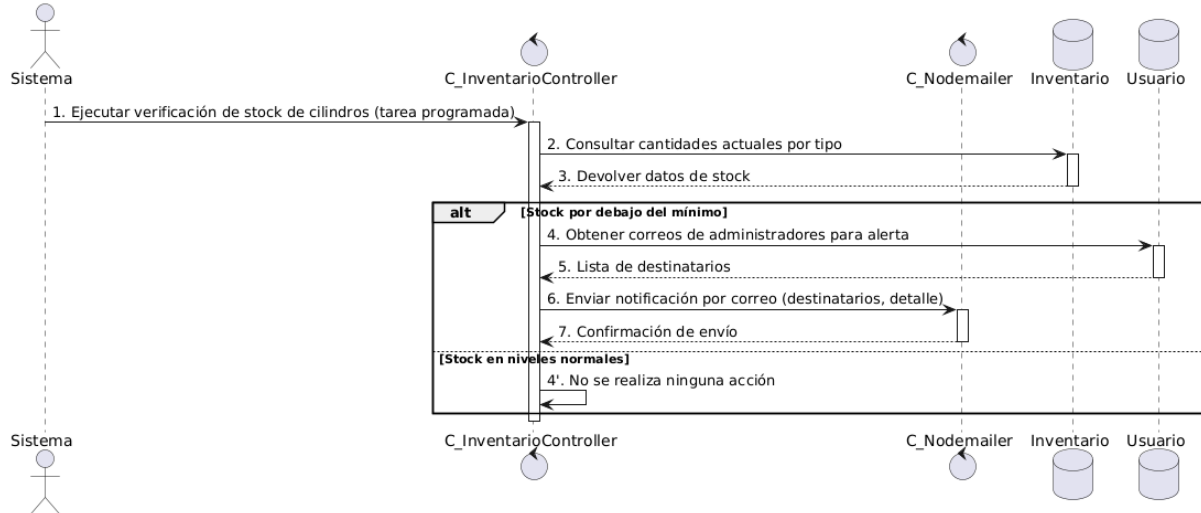


Ilustración 13 Diagrama de secuencias CU10

El **Sistema** ejecuta una tarea programada para verificar el stock de cilindros, solicitando al **C_InventarioController** las cantidades actuales registradas. El controlador consulta en la base de datos **Inventario** y devuelve los datos correspondientes.

El proceso contempla dos escenarios alternativos:

- **Stock por debajo del mínimo:** el controlador obtiene los correos de los administradores desde la base de datos **Usuario** y, con la lista de destinatarios, solicita al **C_Nodemailer** el envío de una notificación por correo electrónico con los detalles de la alerta. Una vez confirmada la entrega, se asegura que la notificación fue enviada exitosamente.
- **Stock en niveles normales:** no se ejecuta ninguna acción adicional.

De esta manera, el caso de uso permite automatizar la supervisión de stock de cilindros, garantizando que los administradores reciban alertas oportunas en caso de niveles críticos.

12. CU11 - Registrando pérdidas o daños:

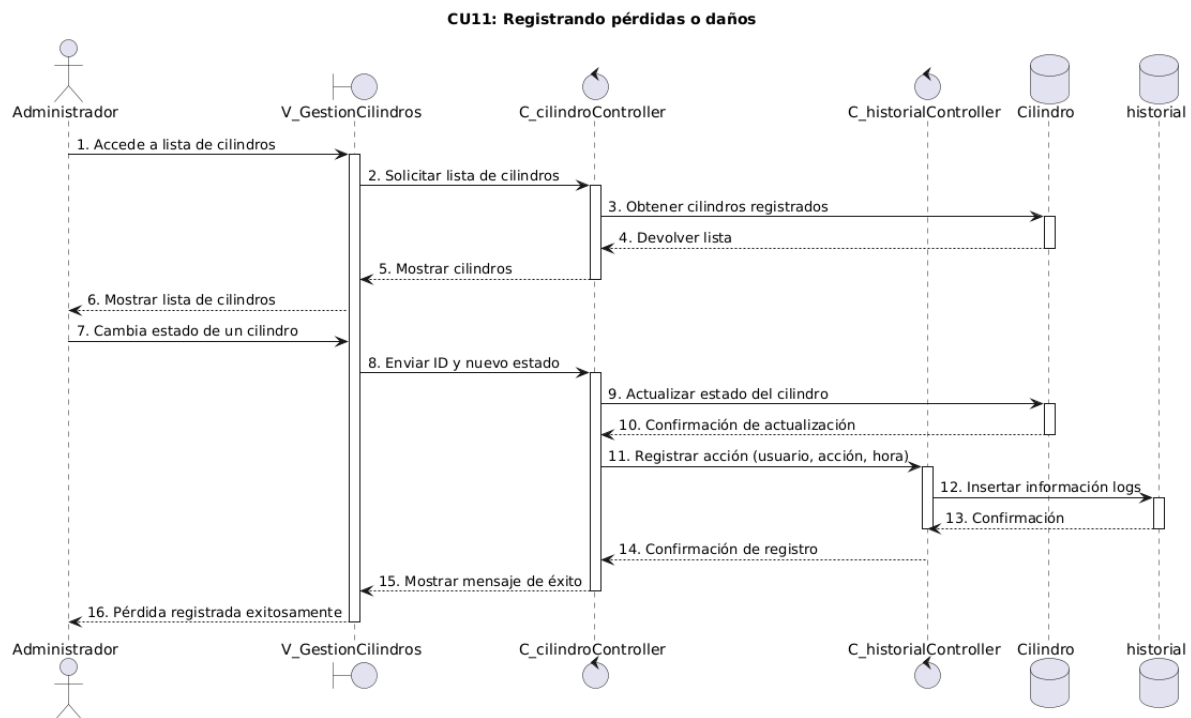


Ilustración 14 Diagrama de secuencias CU11

El **Administrador** accede a la interfaz de **V_GestionCilindros** para consultar la lista de cilindros. La vista solicita los datos al **C_cilindroController**, que obtiene la información registrada en la base de datos **Cilindro** y la devuelve para mostrarla en la interfaz.

Posteriormente, el administrador selecciona un cilindro y cambia su estado, enviando el ID y el nuevo valor al **C_cilindroController**, el cual actualiza la información en la base de datos. Tras la confirmación de la actualización, se solicita al **C_historialController** registrar la acción realizada (usuario, acción y hora), insertando la información en la base de datos **Historial** y confirmando el registro.

Finalmente, la interfaz muestra un mensaje de éxito indicando que la pérdida o daño ha sido registrado correctamente.

13. CU12 - Generando reporte diario de stock:

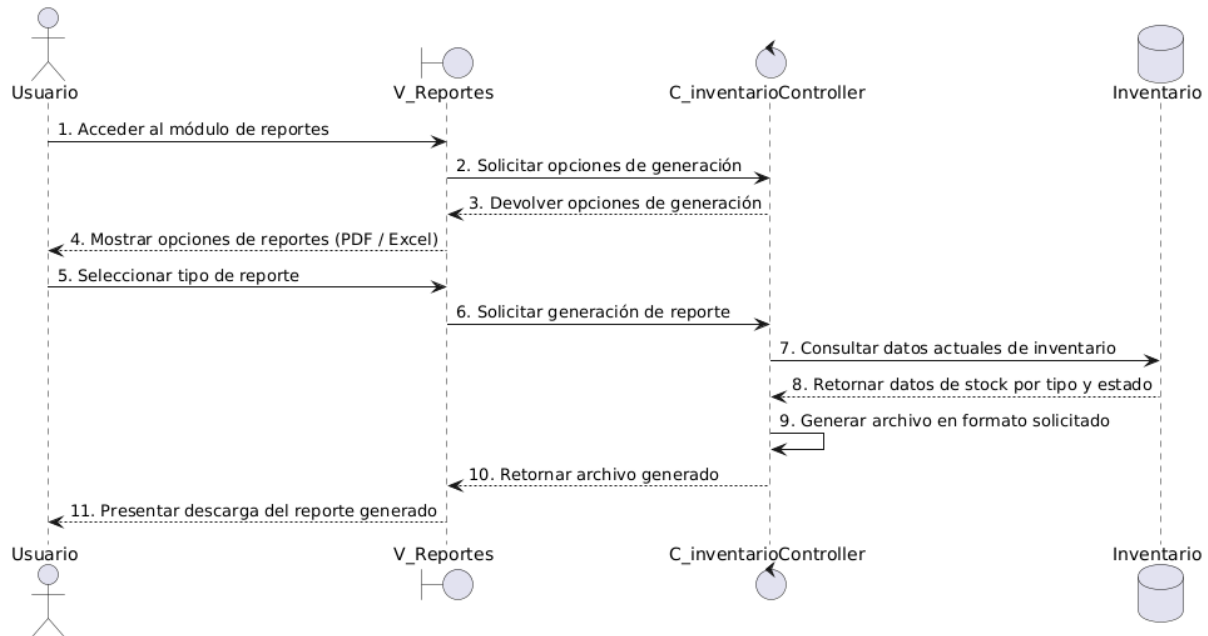


Ilustración 15 Diagrama de secuencias CU12

El **Usuario** accede al módulo de **V_Reportes** para generar un informe de inventario. La vista solicita al **C_inventarioController** las opciones disponibles de generación, que son devueltas y mostradas al usuario (por ejemplo, PDF o Excel).

El usuario selecciona el tipo de reporte que desea y la vista envía la solicitud al controlador, el cual consulta los datos actuales en la base de datos **Inventario**. Tras obtener la información de stock por tipo y estado, el controlador genera el archivo en el formato solicitado.

Finalmente, el sistema retorna el archivo generado a la vista y se presenta al usuario la opción de descargar el reporte.

14. CU13 - Consultando el historial de cambios en inventario:

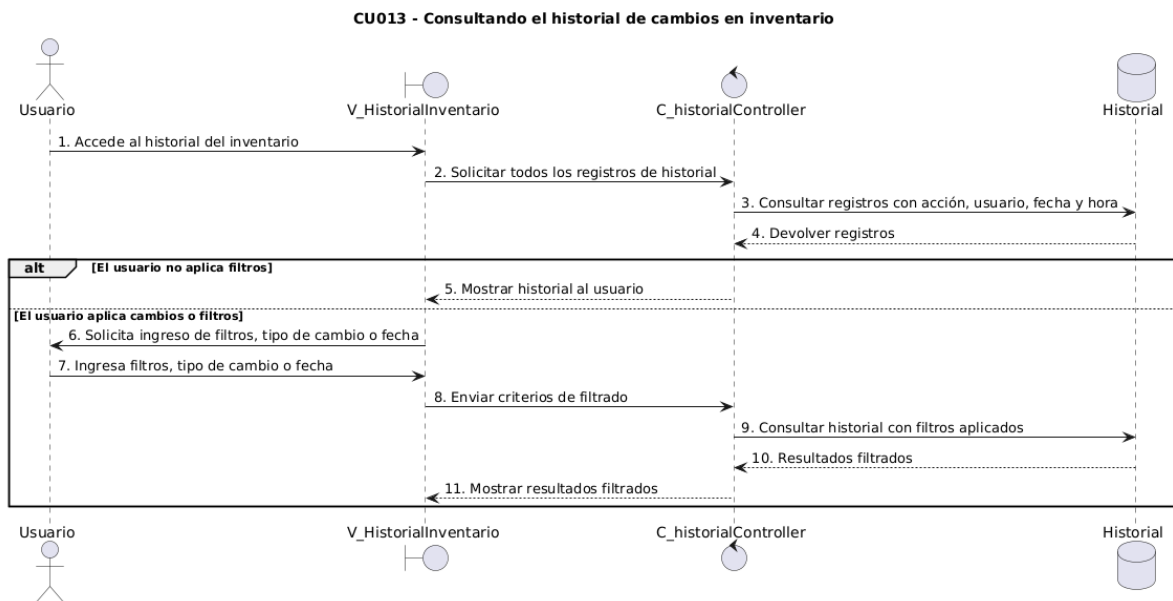


Ilustración 16 Diagrama de secuencias CU13

En esta secuencia, el usuario accede a la vista V_HistorialInventario para consultar los cambios realizados en el inventario. La vista solicita al C_historialController todos los registros almacenados en la tabla historial, la cual contiene detalles como la acción realizada, el usuario que la ejecutó, la fecha y la hora. Además, el usuario puede aplicar filtros (por fecha, usuario o tipo de acción), los cuales se envían al mismo controlador para refinar los resultados. La vista finalmente muestra los datos solicitados de forma detallada.

3. Vista de Desarrollo

El sistema fue construido utilizando una arquitectura en capas cliente-servidor, que organiza la solución en Frontend, Backend y Base de Datos, cada uno con responsabilidades bien definidas.

1. Frontend (Capa Visual)

Corresponde a la capa visual del sistema, encargada de interactuar directamente con el usuario (trabajadores como administrador, jefe de bodega o chofer). Está compuesta por:

- Archivos HTML que definen la estructura de las vistas.
- Hojas de estilo CSS que dan formato y diseño visual a la interfaz.
- Archivos JavaScript (JS) que permiten la validación y lógica en el navegador.
- Un componente de Solicitudes HTTP/JSON que se comunica con el backend para enviar o recibir datos.

2. Backend (Capa de Controladores)

Esta es la capa de controladores y procesamiento lógico del sistema. Desarrollada en Node.js con el framework Express.js, está dividida en varios módulos:

- Una API REST que recibe y responde solicitudes desde el frontend.
- Un middleware de autenticación (AuthMiddleware.js) que valida accesos.
- Múltiples controladores (UsuarioController.js, RolController.js, etc.), cada uno encargado de una funcionalidad específica (usuarios, cilindros, pedidos, reportes, etc.).
- Una integración con el servicio externo Nodemailer.js, utilizado para enviar correos de alerta o recuperación de contraseña.

3. Base de Datos

La capa de persistencia del sistema se implementa con PostgreSQL. Aquí se almacenan de forma estructurada las entidades como usuarios, roles, inventario, pedidos, reportes y tokens. Los controladores del backend se conectan directamente a esta base de datos para realizar operaciones de lectura y escritura.

1. Diagrama de componentes

A continuación, se muestra la Ilustración 17 la cual corresponde al diagrama de componentes utilizado en este proyecto

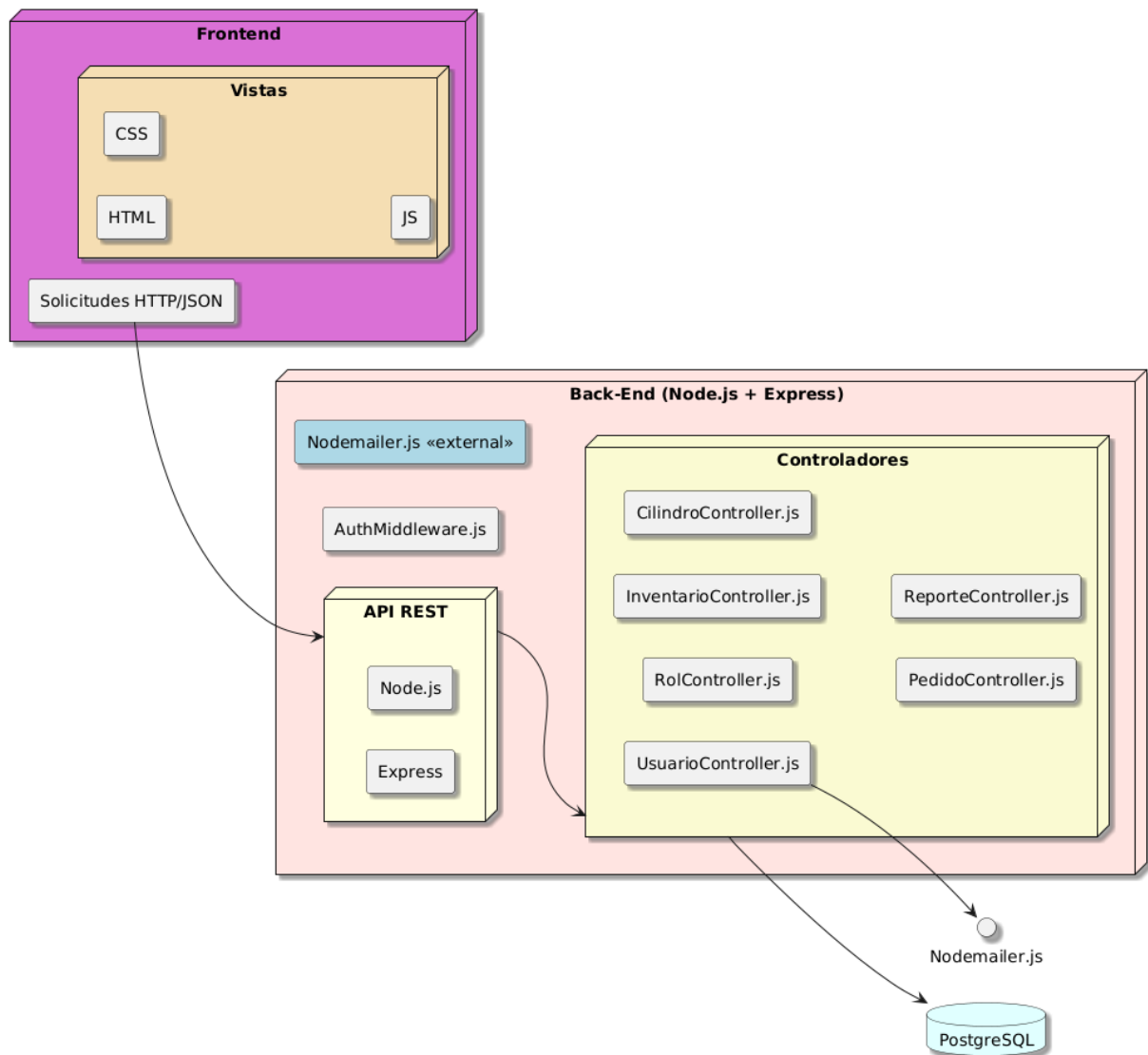


Ilustración 17 Diagrama de Componentes

En esta imagen se representa el Diagrama de Componentes que describe la arquitectura modular del sistema:

- A la izquierda se encuentra el Frontend, compuesto por la capa visual que contiene los archivos HTML, CSS y JavaScript, agrupados bajo el bloque "Vistas". Esta capa se comunica con el backend enviando solicitudes HTTP/JSON.
- Al centro, el Backend contiene la API REST (basada en Node.js y Express), el middleware de autenticación y el conjunto de Controladores, que procesan la lógica del negocio. También se incluye el servicio externo Nodemailer.js utilizado para el envío de correos.

- A la derecha inferior, se ubica la base de datos PostgreSQL, que es accedida directamente por los controladores para almacenar y recuperar información.

4. Vista Física

La vista física representa cómo los componentes del sistema se despliegan sobre la infraestructura física y las conexiones entre ellos. En este caso, se detalla el entorno de ejecución de la solución propuesta, que se basa en una arquitectura cliente-servidor.

1. Diagrama de despliegue

En la Ilustración 18, se muestra el diagrama de arquitectura del sistema, el cual describe la interacción entre el PC del Usuario, el Servidor Web desarrollado con Node.js y Express, y la base de datos PostgreSQL. El flujo de información se realiza mediante el envío y recepción de datos en formato JSON a través del protocolo HTTPS entre el cliente y el servidor, y mediante conexión TCP entre el servidor y la base de datos. Este diseño asegura que todas las operaciones - como iniciar sesión, gestionar inventario, registrar pérdidas y generar reportes - se realicen de forma centralizada, segura y con requerimiento de conectividad de red en cada capa del sistema.

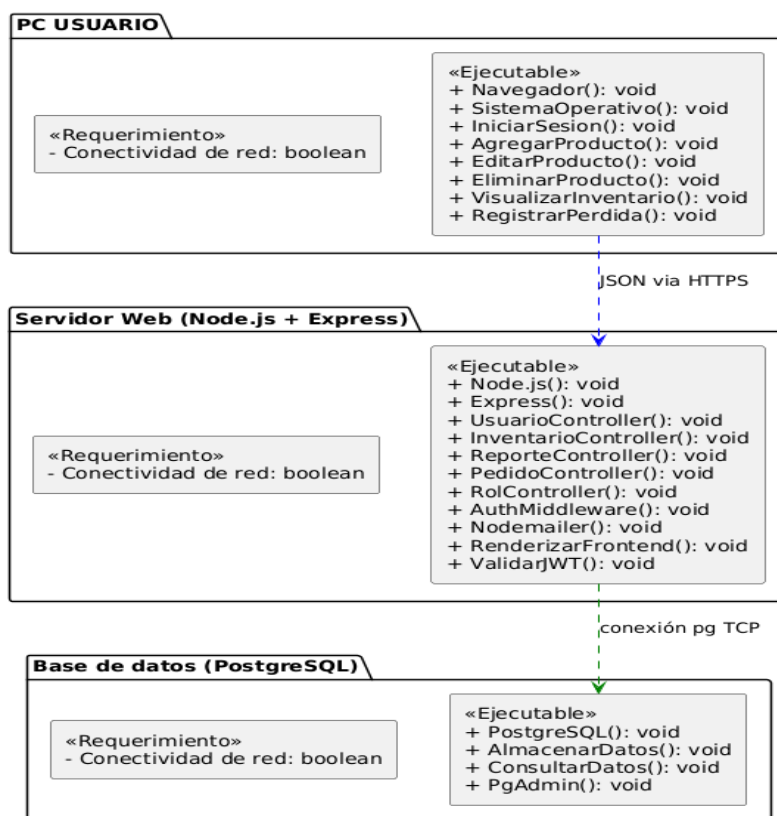


Ilustración 18 Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue representa la arquitectura física del sistema web de gestión de cilindros, detallando los nodos involucrados y su interacción.

PC Usuario: representa a los actores del sistema (Administrador, jefe de Bodega), quienes acceden mediante navegador web. Desde aquí se realizan acciones como iniciar sesión, agregar o editar productos, registrar pérdidas, entre otras.

Servidor Web (Node.js + Express): alberga el backend y la lógica de negocio. Gestiona autenticación con tokens JWT, renderiza el frontend, y organiza la lógica mediante controladores y middleware.

Base de Datos (PostgreSQL): almacena la información del sistema, incluyendo usuarios, productos, inventario, historial y seguridad. Se accede desde el servidor mediante conexión TCP.

Las conexiones se realizan mediante JSON sobre HTTPS entre el cliente y el servidor, y por TCP (librería pg) entre el backend y la base de datos. Todos los nodos requieren conectividad de red.

6. Árbol de Navegación

A continuación, se presenta la figura 6.1, corresponde al Árbol de Navegación, representa la organización jerárquica de las interfaces y funcionalidades del sistema de gestión de cilindros. A partir del análisis de los casos de uso definidos en las distintas vistas (principalmente la vista lógica, de proceso y externa), se identifican las pantallas principales del sistema y las acciones asociadas a cada una.

Este diagrama permite visualizar cómo se estructura la navegación del sistema desde el inicio de sesión hacia las distintas secciones funcionales, facilitando el diseño de la interfaz de usuario y la implementación coherente de las tareas asociadas.



Ilustración 19 Árbol de Navegación

Para mayores detalles visitar el archivo .io ubicado en Grupo 24 - Software I/Incremento 1/Árbol de navegación.io

En la parte superior se encuentran las interfaces iniciales del sistema: **Inicio de sesión** y **Dashboard**, que actúan como punto de acceso al resto de los módulos. Desde el *dashboard* se despliegan las distintas interfaces del sistema, cada una con sus funcionalidades específicas:

- **Asignación de roles:** permite definir y configurar los roles de los usuarios.
- **Configurar permisos:** posibilita asignar y gestionar permisos asociados a los roles.
- **Registro de cilindros:** habilita funciones para registrar cilindros, cantidades y estados.
- **Modificar estado de cilindros:** ofrece opciones para filtrar y actualizar el estado de los cilindros.
- **Buscar cilindros:** incluye filtros por tipo y estado para facilitar la búsqueda.

- **Registrar pérdidas:** permite registrar pérdidas de cilindros aplicando filtros de estado.
- **Cerrar sesión:** proporciona la funcionalidad de salida del sistema.
- **Reporte diario:** genera informes exportables en formato **PDF** o **Excel**.
- **Historial de cambios:** ofrece filtros por búsqueda, acción o fechas para consultar los registros de modificaciones realizadas en el sistema.

Este árbol facilita la visualización de la estructura de navegación, evidenciando cómo se agrupan las interfaces y las funcionalidades que permiten una administración integral del sistema.

7. Validación y evidencia de Casos de prueba

1. Caso de Uso N°1 – Ingresando al sistema mediante Correo y Contraseña

Casos de Prueba:

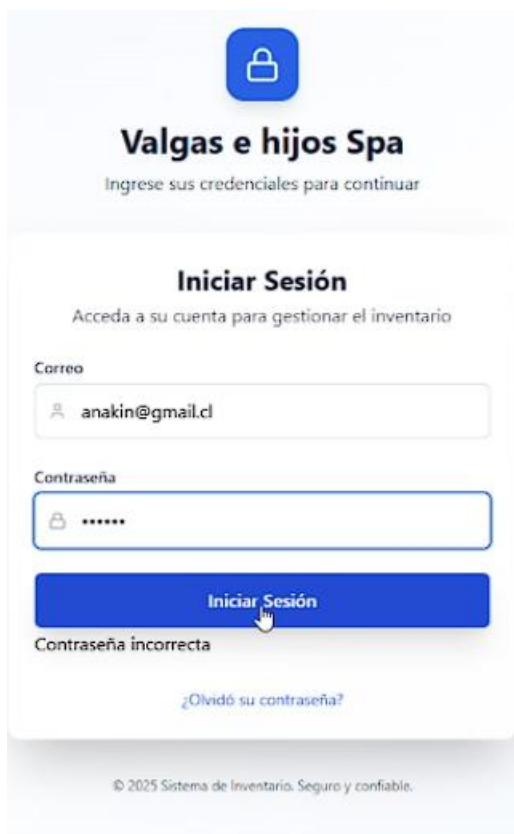
1. Verificar que se despliegue el formulario de ingreso.
2. Ingresar credenciales válidas y acceder al sistema.
3. Ingresar credenciales inválidas y comprobar la respuesta del sistema.

Resultados Esperados:

1. El formulario de inicio de sesión aparece correctamente.
2. El sistema permite el acceso y redirige al panel correspondiente.
3. El sistema muestra un mensaje de error por credenciales incorrectas.

Resultados Obtenidos:

A continuación se presentan las figuras 7.1, 7.2, 7.3, que corresponden a la interfaz del caso de uso n°1



The screenshot displays a login form for 'Valgas e hijos Spa'. At the top, there is a blue padlock icon and the company name. Below it, a subtitle reads 'Ingrese sus credenciales para continuar'. The main heading is 'Iniciar Sesión', followed by the instruction 'Acceda a su cuenta para gestionar el inventario'. The form contains two input fields: 'Correo' with the email 'anakin@gmail.cl' and 'Contraseña' with masked characters. A blue 'Iniciar Sesión' button is positioned below the password field. A red error message 'Contraseña incorrecta' is visible at the bottom of the form, and a link for '¿Olvidó su contraseña?' is located below the error message. The footer includes the copyright notice '© 2025 Sistema de Inventario. Seguro y confiable.'

Ilustración 20 Evidencia CU01.1



Ilustración 21 Evidencia CU01.2

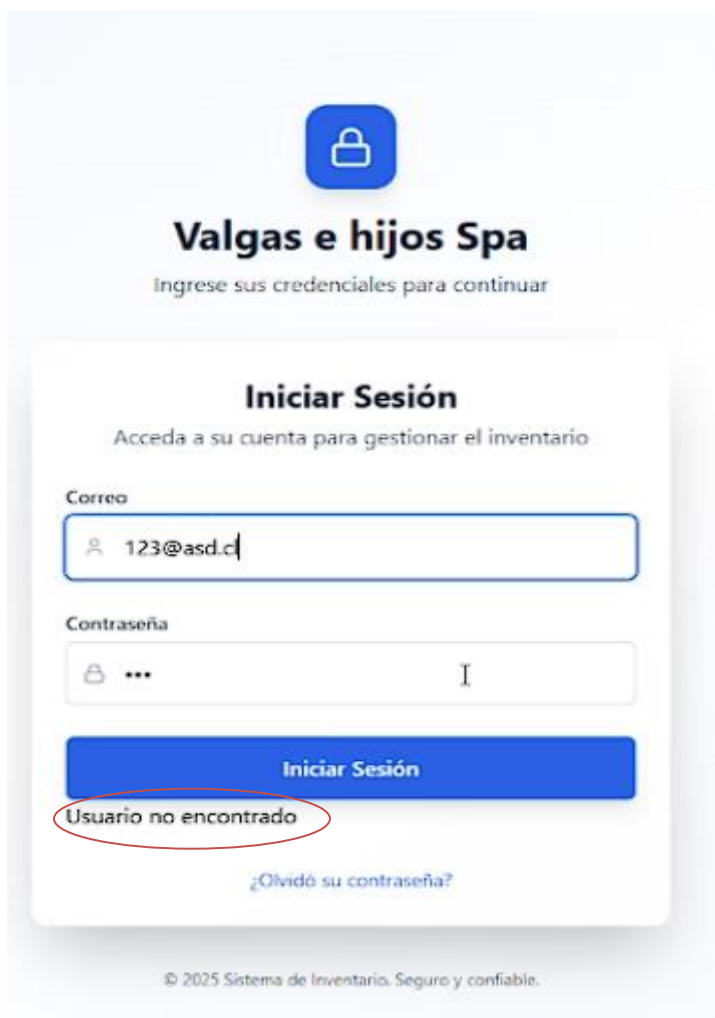


Ilustración 22 Evidencia CU01.3

2. Caso de Uso N°2 – Definiendo de roles de usuario

Casos de Prueba:

1. Ingresar a la vista de usuarios.
2. Seleccionar un usuario y asignar un rol.
3. Confirmar que el rol asignado se guarde correctamente.

Resultados Esperados:

1. Se visualiza la lista de usuarios disponibles.
2. El administrador puede asignar un rol desde el sistema.
3. El rol queda registrado correctamente en la base de datos.

Data Output Messages Notifications					
	id_usuario	nombre	correo	rol_id	nombre_rol
	integer	character varying (100)	character varying (100)	integer	character varying (50)
1	6	Diego	mherrerad04@gmail.com	3	Bodeguero

Ilustración 23 Evidencia CU02.1

[← Volver al panel de administración](#)



Asignación de Roles

Gestiona los permisos y roles de los usuarios del sistema

Asignar Rol a Usuario

Selecciona un usuario y asígnale un rol específico en el sistema

Selecciónar Usuario

Elige un usuario...

Elige un usuario...

Juan (juan@valgas.cl)

Diego (diego@valgas.cl)

Ana (ana@valgas.cl)

Cristobal (cristobal@empresa.cl)

anakin (anakin@gmail.com)

Diego (mherrerad04@gmail.com)

© 2024 Sistema de Inventario. Gestión de roles y permisos.

Ilustración 24 Evidencia CU02.2

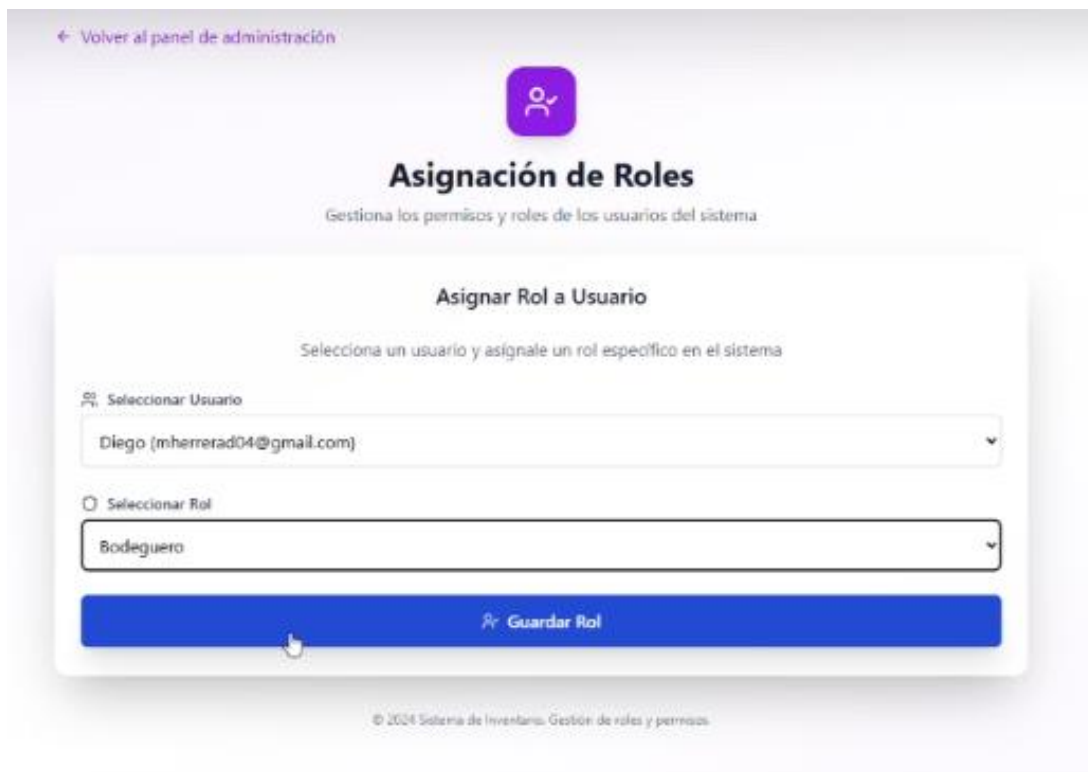


Ilustración 25 Evidencia CU02.3

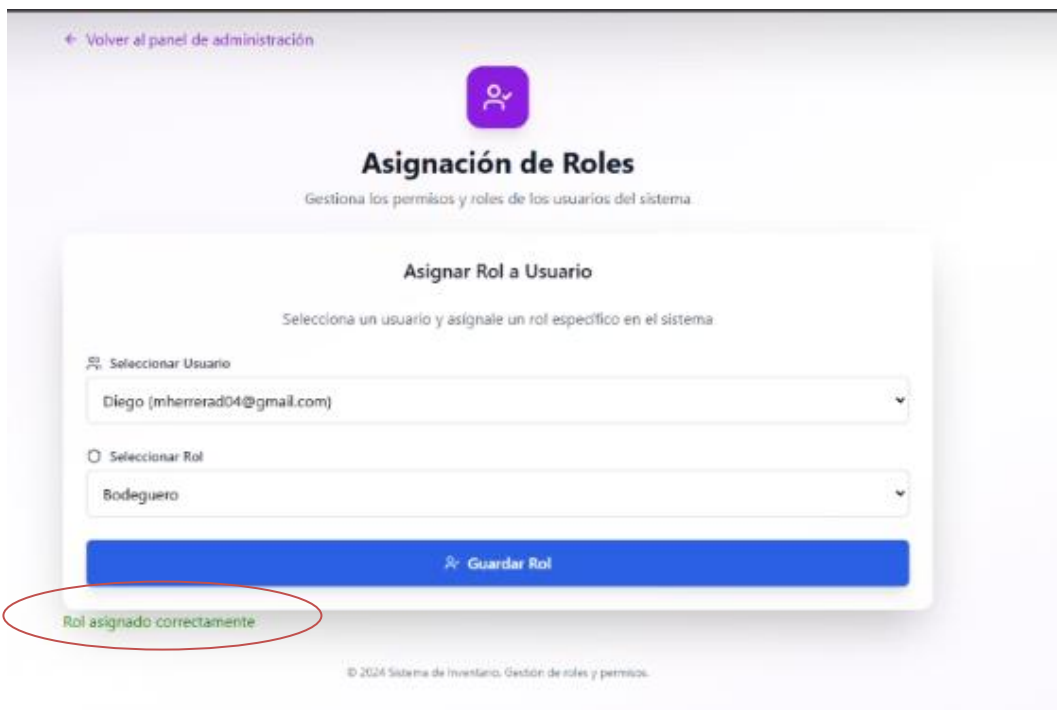


Ilustración 26 Evidencia CU02.4

3. Caso de Uso N°3 – Asignando permisos por módulo

Casos de Prueba:

1. Acceder a la interfaz de permisos.
2. Modificar permisos de un rol específico.
3. Verificar que los cambios se apliquen y se almacenen.

Resultados Esperados:

1. La interfaz permite la visualización de los permisos actuales.
2. El administrador modifica permisos y los guarda.
3. El sistema actualiza correctamente los permisos en la base de datos.

Configurar Permisos
Asignar permisos por módulo para cada rol

Seleccionar Rol
Elija el rol para configurar sus permisos

Supervisor

Gestión de Usuarios
Permisos para usuarios

☐ Crear ☐ Leer ☐ Editar ☐ Eliminar

Inventario de Cilindros
Permisos para inventario

☐ Crear ☐ Leer ☐ Editar ☐ Eliminar

Reportes
Permisos para reportes

☒ Crear ☒ Leer ☐ Editar ☐ Eliminar

Configuración
Permisos para configuración

☐ Crear ☐ Leer ☐ Editar ☐ Eliminar

Guardar Cambios

Ilustración 27 Evidencia CU03.1

id	nombre	permisos
1	Supervisor	{reportes.crear,reportes.leer}

Ilustración 28 Evidencia CU03.2

4. Caso de Uso N°4 – Recuperando la contraseña

Casos de Prueba:

1. Acceder a la opción “¿Olvidó su contraseña?”.
2. Ingresar el correo registrado.
3. Establecer una nueva contraseña a través del enlace.

Resultados Esperados:

1. El sistema solicita correo válido.
2. Se envía un enlace con tiempo de expiración.
3. La nueva contraseña queda registrada y permite el acceso.



Ilustración 29 Evidencia CU04.1

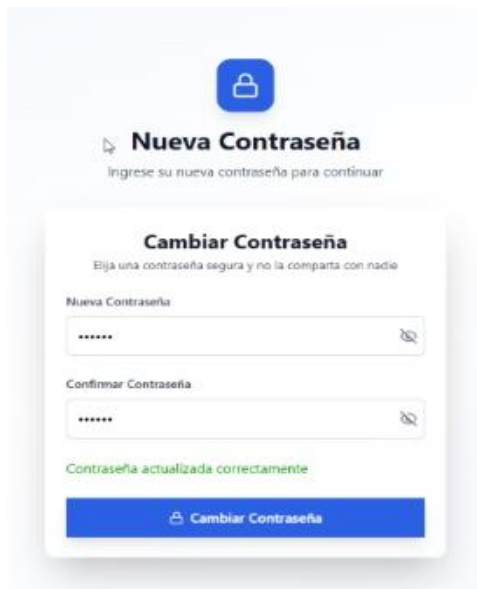


Ilustración 30 Evidencia CU04.2



Ilustración 31 Evidencia CU04.3

5. Caso de Uso N°5 – Cerrando automáticamente la sesión por inactividad

Casos de Prueba:

1. Iniciar sesión y permanecer inactivo por más de 9 minutos.
2. Comprobar si se muestra advertencia previa al cierre.
3. Validar cierre automático tras 10 minutos sin respuesta.

Resultados Esperados:

1. El sistema muestra advertencia de cierre tras 9 minutos.
2. Si no hay actividad, la sesión se cierra automáticamente.
3. El usuario debe volver a ingresar sus credenciales para acceder.

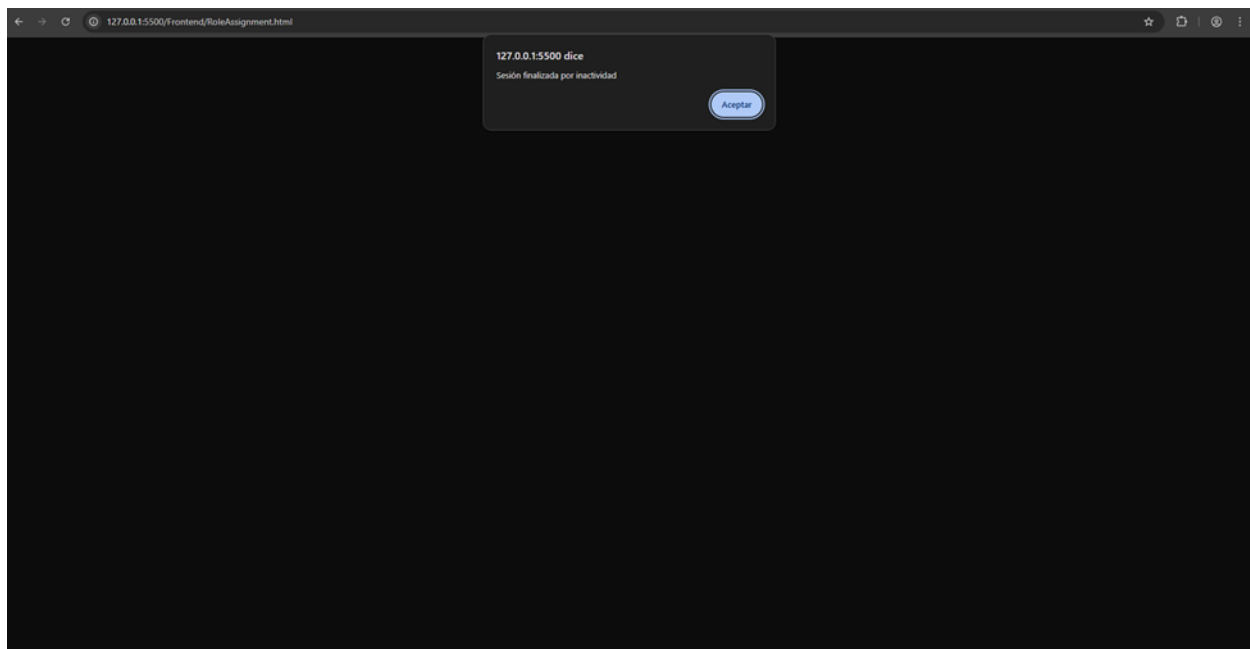


Ilustración 32 Evidencia CU05

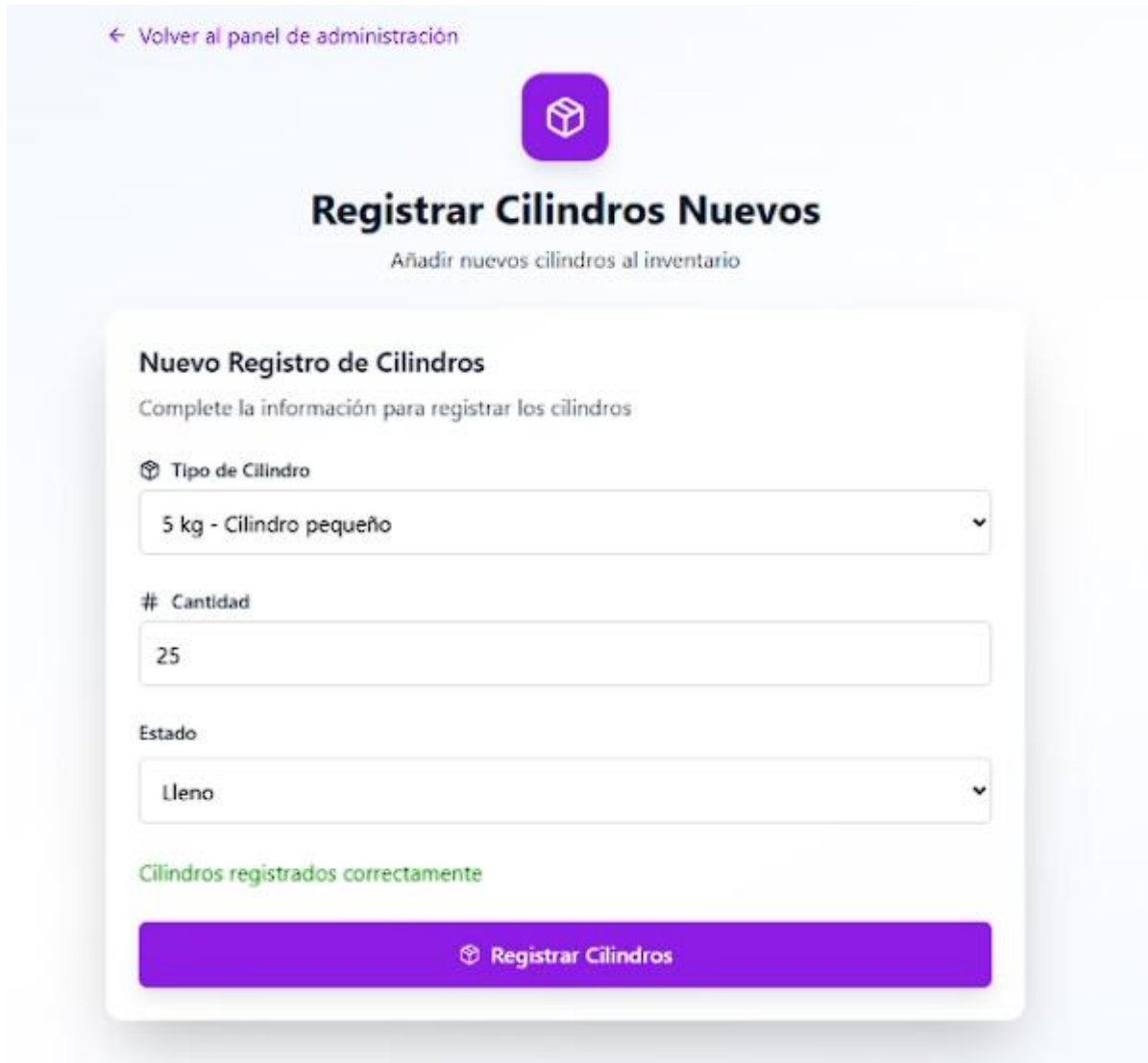
6. Caso de Uso N°6 – Registrando cilindros nuevos

Casos de Prueba:

1. Ingresar al módulo de inventario.
2. Completar formulario con tipo, fecha y cantidad de cilindros.
3. Confirmar el registro.

Resultados Esperados:

1. El sistema despliega el formulario correctamente.
2. Los datos se ingresan sin errores.
3. Los cilindros quedan almacenados en el inventario.



The screenshot shows a web application interface for registering new cylinders. At the top left, there is a link "← Volver al panel de administración". In the center, there is a purple icon of a cylinder inside a square. Below the icon, the title "Registrar Cilindros Nuevos" is displayed in bold, followed by the subtitle "Añadir nuevos cilindros al inventario". The main form is titled "Nuevo Registro de Cilindros" and contains the instruction "Complete la información para registrar los cilindros". The form has three input fields: "Tipo de Cilindro" with a dropdown menu showing "5 kg - Cilindro pequeño", "# Cantidad" with a text input field containing "25", and "Estado" with a dropdown menu showing "Lleno". Below these fields, a green message "Cilindros registrados correctamente" is displayed. At the bottom of the form, there is a purple button labeled "Registrar Cilindros" with a cylinder icon.

Ilustración 33 Evidencia CU06.1

Data Output Messages Notifications						
SQL						
	id [PK] integer	tipo character varying (50)	estado character varying (50)	ubicacion character varying (100)	inspeccionado boolean	inventario_id integer
11	119	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
12	120	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
13	121	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
14	122	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
15	123	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
16	124	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
17	125	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
18	126	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
19	127	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
20	128	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
21	129	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
22	130	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
23	131	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
24	132	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
25	133	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
26	134	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
27	135	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
28	136	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
29	137	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
30	138	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
31	139	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
32	140	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
33	141	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
34	142	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
35	143	5kg	Lleno	Bodega Central	false	1
Total rows: 35 Query complete 00:00:00.081						

Ilustración 34 Evidencia CU06.2

7. Caso de Uso N°7 – Validando automáticamente los formatos al registrar cilindros

Casos de Prueba:

1. Registrar un cilindro con fecha en formato incorrecto.
2. Registrar un tipo de cilindro inexistente.

3. Verificar la validación del sistema.

Resultados Esperados:

1. El sistema muestra error si la fecha no es válida.
2. El sistema bloquea tipos de cilindros no definidos.
3. Solo se permite continuar si los formatos son correctos.

The screenshot shows a web interface for registering new cylinders. At the top, there is a link 'Volver al panel de administración' and a purple cube icon. The main heading is 'Registrar Cilindros Nuevos' with the subtitle 'Añadir nuevos cilindros al inventario'. Below this is a form titled 'Nuevo Registro de Cilindros' with the instruction 'Complete la información para registrar los cilindros'. The form contains three fields: 'Tipo de Cilindro' (a dropdown menu showing '5 kg - Cilindro pequeño'), '# Cantidad' (a text input field containing '1.5'), and 'Estado' (a dropdown menu showing 'Lleno'). A red error message is displayed next to the quantity field: 'Introduce un valor válido. Los dos valores válidos más aproximados son 1 y 2.' Below the form, there is a green message 'Cilindros registrados correctamente' and a large purple button labeled 'Registrar Cilindros'.

Ilustración 35 Evidencia CU07

8. Caso de Uso N°8 – Modificando el estado del cilindro

Casos de Prueba:

1. Ingresar a la lista de cilindros registrados.
2. Seleccionar un cilindro y cambiar su estado (lleno/vacío).
3. Confirmar el cambio.

Resultados Esperados:

1. El sistema permite filtrar cilindros por estado.

2. El usuario cambia correctamente el estado.
3. El sistema guarda el cambio y genera log con datos del usuario.

Lista de Cilindros (2)

Seleccione los cilindros para cambiar su estado

☐	ID	Tipo	Estado	Ubicación
☐	109	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	110	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	111	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	119	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	120	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	121	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	127	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	128	5kg	Lleno	Bodega Central
☒	129	5kg	Lleno	Bodega Central
☒	130	5kg	Lleno	Bodega Central
☒	131	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	132	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	133	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	134	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	135	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	136	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	137	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	138	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	139	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	140	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	141	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	142	5kg	Lleno	Bodega Central
☐	143	5kg	Lleno	Bodega Central

Cambiar Estado (3 seleccionados)

Seleccione el nuevo estado para los cilindros seleccionados

Vacío

 Guardar Cambios

Estado actualizado correctamente

Ilustración 36 Evidencia CU08.1

Filtrar por Tipo

5 kg

Filtrar por Estado

Vacío

Lista de Cilindros (0)

Seleccione los cilindros para cambiar su estado

☐	ID	Tipo	Estado	Ubicación
☐	122	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	123	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	112	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	113	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	114	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	115	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	116	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	117	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	118	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	124	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	125	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	126	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	129	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	130	5kg	Vacío	Bodega Central
☐	131	5kg	Vacío	Bodega Central

Cambiar Estado (0 seleccionados)

Seleccione el nuevo estado para los cilindros seleccionados

Vacío

Guardar Cambios

Ilustración 37 Evidencia CU08.2

```
1 SELECT * FROM public."Cilindro" where estado='Vacío' and tipo='5kg'
```

[Data Output](#) [Messages](#) [Notifications](#)

	id [PK] integer	tipo character varying (50)	estado character varying (50)	ubicacion character varying (100)	inspeccionado boolean	inventario_id integer
1	122	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
2	123	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
3	112	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
4	113	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
5	114	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
6	115	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
7	116	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
8	117	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
9	118	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
10	124	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
11	125	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
12	126	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
13	129	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
14	130	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1
15	131	5kg	Vacio	Bodega Central	false	1

Ilustración 38 Evidencia CU08.3

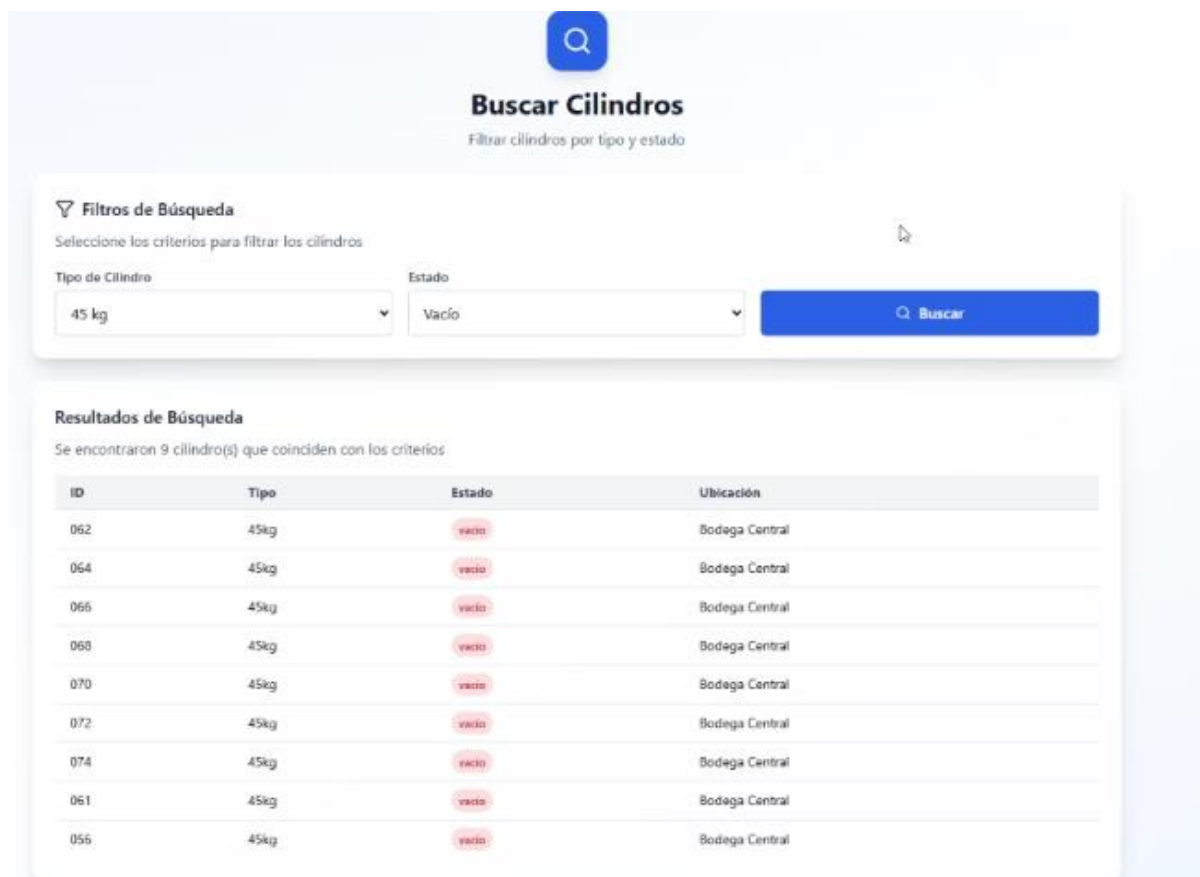
9. Caso de Uso N°9 – Buscando cilindros por tipo

Casos de Prueba:

1. Acceder al módulo de inventario.
2. Seleccionar tipo y estado de cilindro desde filtros.
3. Visualizar listado filtrado.

Resultados Esperados:

1. El sistema muestra opciones de filtro (tipo y estado).
2. Se seleccionan filtros correctamente.
3. Se despliega listado de cilindros que cumplen los criterios.



Buscar Cilindros
Filtrar cilindros por tipo y estado

Filtros de Búsqueda
Seleccione los criterios para filtrar los cilindros

Tipo de Cilindro: 45 kg Estado: Vacío **Buscar**

Resultados de Búsqueda
Se encontraron 9 cilindro(s) que coinciden con los criterios

ID	Tipo	Estado	Ubicación
062	45kg	vacío	Bodega Central
064	45kg	vacío	Bodega Central
066	45kg	vacío	Bodega Central
068	45kg	vacío	Bodega Central
070	45kg	vacío	Bodega Central
072	45kg	vacío	Bodega Central
074	45kg	vacío	Bodega Central
061	45kg	vacío	Bodega Central
056	45kg	vacío	Bodega Central

Ilustración 39 Evidencia CU09

10. Caso de Uso N°10 – Generando alerta de stock mínimo

Casos de Prueba:

1. Simular una baja de stock por debajo del umbral mínimo.
2. Verificar la generación de alertas.
3. Confirmar recepción de mensaje interno o correo.

Resultados Esperados:

1. El sistema detecta automáticamente que el stock es bajo.
2. Se genera alerta visible en la interfaz.
3. Se envía notificación interna y correo al responsable.



Ilustración 40 Evidencia CU10

11. Caso de Uso N°11 – Registrando pérdidas o daños

Casos de Prueba:

1. Acceder al módulo de pérdidas.
2. Ingresar tipo de pérdida, fecha, motivo e imagen opcional.
3. Confirmar el registro.

Resultados Esperados:

1. El formulario se muestra correctamente.
2. Los datos se validan y se guarda el registro.
3. Se genera log con la información y archivo adjunto si aplica.

[← Volver al panel de administración](#)



Registrar Pérdidas

Reportar cilindros dañados o perdidos

Registro de Pérdidas o Daños

Complete la información sobre el incidente ocurrido

Tipo de Cilindro

5 kg

Tipo de Pérdida

Cilindro Robado

Motivo / Descripción

Cilindro fue sustraído de la bodega central durante la madrugada

Fecha del Incidente

03/06/2025

 Registrar Pérdida

Ilustración 41 Evidencia CU11.1



Registrar Pérdidas

Reportar cilindros dañados o perdidos

Registro de Pérdidas o Daños

Complete la información sobre el incidente ocurrido

Tipo de Cilindro

5 kg

Tipo de Pérdida

Cilindro Robado

Motivo / Descripción

Cilindro fue sustraído de la bodega central durante la madrugada

Fecha del Incidente

03/06/2025

 Registrar Pérdida

Pérdida registrada y cilindro eliminado correctamente

Ilustración 42 Evidencia CU11.2

12. Caso de Uso N°12 – Generando reporte diario de stock

Casos de Prueba:

1. Ingresar al módulo de reportes.
2. Seleccionar la opción “reporte diario de stock”.
3. Descargar reporte en formato PDF o Excel.

Resultados Esperados:

1. El sistema muestra opciones de descarga.
2. Se genera archivo con datos del día (tipo, cantidad, estado).
3. El archivo se descarga correctamente en el formato elegido.

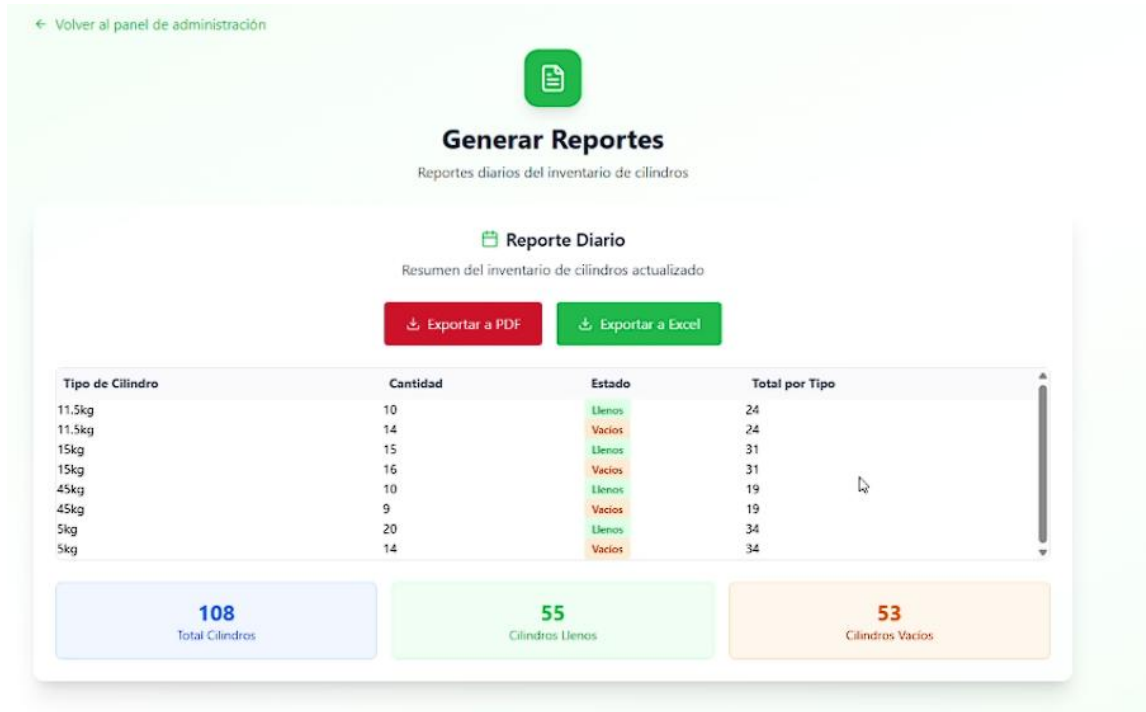


Ilustración 43 Evidencia CU12.1

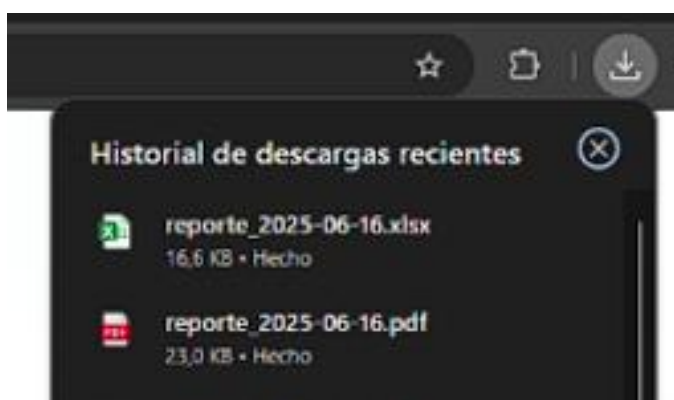


Ilustración 44 Evidencia CU12.2

Tipo de Cilindro	Cantidad	Estado	Total por Tipo
11.5kg	10	Llenos	24
11.5kg	14	Vacios	24
15kg	15	Llenos	31
15kg	16	Vacios	31
45kg	10	Llenos	19
45kg	9	Vacios	19
5kg	20	Llenos	34
5kg	14	Vacios	34

Ilustración 45 Evidencia CU12.3

Tipo de Cilindro				
	A	B	C	D
1	Tipo de Cilindro	Cantidad	Estado	Total por Tipo
2	11.5kg	10	Llenos	24
3	11.5kg	14	Vacios	24
4	15kg	15	Llenos	31
5	15kg	16	Vacios	31
6	45kg	10	Llenos	19
7	45kg	9	Vacios	19
8	5kg	20	Llenos	34
9	5kg	14	Vacios	34
10				
11				
12				
13				

Ilustración 46 Evidencia CU12.4

13. Caso de Uso N°13 – Consultando el historial de cambios en inventario

Casos de Prueba:

Ilustración 47 Evidencia CU13.1

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (10)
 - Administrador
 - Chofer
 - Cilindro
 - Historial
 - Inventario
 - JefeDeBodega
 - Pendencia
 - ResetToken
 - Usuario
 - rol
 - Trigger Functions
 - Types
 - Views
- postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces

Query: `SELECT * FROM public."Historial"`

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 13 Page No: 1 of 1

id	PK Integer	usuario	character varying (100)	fecha	date	hora	time without time zone	accion	character varying (100)	detalles	text
1	1	anakin		2025-05-16		21:15:00		Registro de cilindros		Registró 2 cilindros de tipo 5kg con estado Vacío	
2	2	anakin		2025-05-16		21:31:00		Registro de pérdida		Registró una pérdida de tipo "robado" para cilindro 45kg. Descripción: prueba 123	
3	3	anakin		2025-05-16		21:41:00		Cambio de estado de cilindros		Cambió el estado de los cilindros con ID 61, 56 a "Vacío"	
4	5	anakin		2025-05-16		21:54:00		Asignación de rol		Asignó el rol [object Object] al usuario [object Object] con ID 3	
5	6	anakin		2025-05-16		22:00:00		Asignación de rol		Asignó el rol "Supervisor" al usuario "Cristobal" (ID 1)	
6	7	anakin		2025-05-16		22:27:00		Asignación de permisos		Actualizó los permisos del rol "Administrador" (1) [usuarios crear, usuarios leer, usuarios editar, usuarios eliminar, inventario crear, inventario leer, inventario	
7	8	anakin		2025-05-16		22:27:00		Asignación de permisos		Actualizó los permisos del rol "Administrador" (1) [usuarios crear, usuarios leer, usuarios editar, usuarios eliminar, inventario crear, inventario leer, inventario	
8	9	anakin		2025-05-16		23:13:00		Asignación de rol		Asignó el rol "Rodriguez" al usuario "Diego" (ID 4)	
9	10	anakin		2025-05-16		23:17:00		Asignación de permisos		Actualizó los permisos del rol "Supervisor" (2) [reportes crear, reportes leer]	
10	11	Diego		2025-05-16		23:22:00		Registro de cilindros		Registró 25 cilindros de tipo 5kg con estado Lleno	
11	12	Diego		2025-05-16		23:25:00		Cambio de estado de cilindros		Cambió el estado de los cilindros con ID 122, 123, 124, 125, 126 a "Vacío"	
12	13	Diego		2025-05-16		23:25:00		Cambio de estado de cilindros		Cambió el estado de los cilindros con ID 129, 130, 131 a "Vacío"	
13	14	Diego		2025-05-16		23:30:00		Registro de pérdida		Registró una pérdida de tipo "robado" para cilindro 5kg. Descripción: Cilindro fue sustraído de la bodega central durante la madrugada	

Total rows: 13 Query complete 00:00:00.059

CtrlF Ln 1, Col 33

Ilustración 48 Evidencia CU13.2

8. Review Del Sprint

A continuación, se muestra la Ilustración 49 la cual es una ilustración de ejemplo para la revisión del sprint. (para una visualización completa revisar la carpeta de incremento 1/anexos/planificación sprint)

Inicio	Fin	Inicio	Fin	HH Estimadas	HH Efectivas	Estado
02-06-2025	02-06-2025	05-06-2025	05-06-2025	7	1	Finalizado
02-06-2025	02-06-2025	05-06-2025	05-06-2025	8	1,5	Finalizado
03-06-2025	03-06-2025	05-06-2025	05-06-2025	5	1	Finalizado
03-06-2025	03-06-2025	05-06-2025	05-06-2025	8	2	Finalizado
04-06-2025	04-06-2025	05-06-2025	05-06-2025	6	3	Finalizado
04-06-2025	04-06-2025	05-06-2025	05-06-2025	8	2	Finalizado
05-06-2025	05-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	5	2,5	Finalizado
05-06-2025	05-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	7	3	Finalizado
06-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	8	4	Finalizado
06-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	7	1	Finalizado
07-06-2025	07-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	5	3	Finalizado
08-06-2025	08-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	5	2	Finalizado
09-06-2025	09-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	7	3	Finalizado
09-06-2025	09-06-2025	06-06-2025	06-06-2025	8	4	Finalizado
10-06-2025	10-06-2025	07-06-2025	07-06-2025	7	5	Finalizado

Ilustración 49 Tabla Sprint Final

En la ilustración 50 se observa la comparación entre las horas hombre estimadas y las reales para cada caso de uso, mostrando una diferencia considerable entre ambos valores.

Columna1	HH estimadas	HH reales
CU01	54	13
CU02	32	13
CU03	38	17
CU04	42	19
CU05	35	17
CU06	28	28
CU07	20	6
CU08	22	13
CU09	29	12
CU10	34	15,5
CU11	29	13
CU12	35	17
CU13	28	16
TOTAL	426	199,5

Ilustración 50 Tabla de horas estimadas vs reales

En la Ilustración 51 se presenta el gráfico comparativo entre las horas hombre estimadas y las reales, el cual permite visualizar de manera más clara la diferencia entre ambos valores.

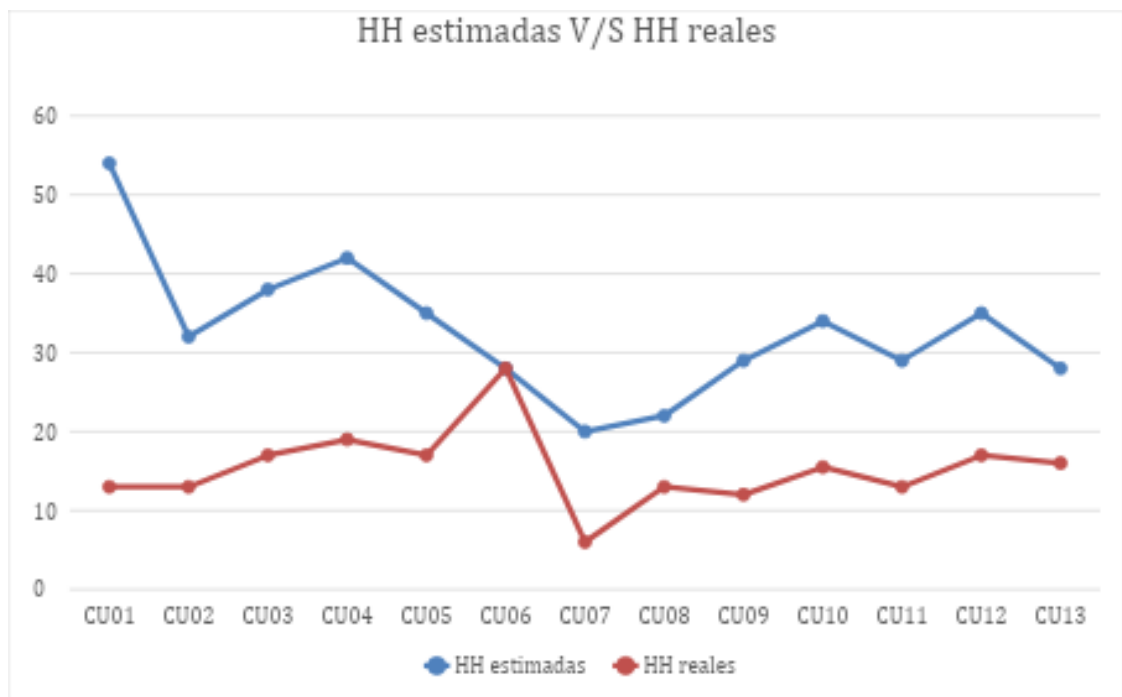


Ilustración 51 Gráfico de la tabla de las horas estimada

9. Bibliografías

- Pichler, R. (2019). *Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love*. Addison-Wesley Professional.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Universidad Andrés Bello. (2025). *Guía metodológica para el desarrollo de proyectos con Scrum++* [Material docente no publicado]. Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello.